PT-Notes

作者：Guotao He

编译时间：2026-10-12

前言

这是一个 PT 相关方法的介绍网站，记录在笔者一整年打 PT 过程中了解、记录、使用的一些实验方法以及一些经验和建议，供之后有志于参加 PT 比赛的同学参考. 不过笔者语言能力有限，所以可能有些地方表述不准确或者不清晰，同时比完国赛后比较摆烂，有些原本想提及的可能也懒得提了，所以可能有些内容可能不够完善或者不够全面，欢迎各位同学提出宝贵意见和建议，笔者会尽力改进和更新.

另外这是我的个人 Blog：https://ghe0000.pp.ua/，其中记载了我的一些或许无趣或许有趣的想法，以及敲的个人的笔记和讲义，如果闲得无聊，可以去看看.

网站使用 Quarto Pages 搭建，托管在 GitHub，通过 GitHub Actions 自动构建网页和 PDF 文档. 欢迎各位 PR 和提 Issue. 文章所有内容遵从 CC 4.0 BY-NC 共享.

- 仓库链接：https://github.com/GHe0000/PT-Notes
- 网页链接：https://pt.ghe0000.pp.ua/
- PDF 下载链接：https://pt.ghe0000.pp.ua/Download/Note.pdf

Copyright © 2026–2026 Guotao He

目录

前言 i

Chapter 1 常用软件 1

1.1 AI 工具 . . . 1
1.2 计算 . . . 2
1.3 模拟 . . . 3
1.4 绘图 . . . 4
1.5 视频追踪和测量 . . . 4
1.6 文献收集和整理 . . . 5
1.7 自动化控制 . . . 5
1.8 3D 建模 . . . 5
1.9 杂七杂八 . . . 6

Chapter 2 测量方法 7

2.1 运动学 . . . 7
2.1.1 位移 . . . 7
2.1.2 速度 . . . 8
2.1.3 加速度 . . . 9
2.1.4 转速 . . . 10
2.1.5 姿态 . . . 11
2.1.6 振动 . . . 11
2.2 力学 . . . 12
2.2.1 推拉力 . . . 12
2.2.2 力矩 . . . 13
2.2.3 杨氏模量 . . . 13
2.2.4 转动惯量 . . . 14
2.3 热学 . . . 15
2.3.1 温度分布 . . . 15
2.3.2 环境温湿度 . . . 16
2.4 电磁学 . . . 17
2.4.1 磁场 . . . 17
2.4.2 剩磁 . . . 17
2.4.3 电导率 . . . 17
2.5 流体 . . . 18
2.5.1 流量 . . . 18
2.5.2 粘度 . . . 19
2.5.3 流场可视化 . . . 19
2.5.4 表面张力系数 . . . 20
2.6 声学 . . . 21

2.6.1 声压 . . . 21
2.7 光学 . . . 22
2.7.1 光强 . . . 22
2.7.2 光斑大小 . . . 23

Chapter 3 装置搭建和控制 24
3.1 装置框架 . . . 24
3.2 转动控制 . . . 24
3.3 释放装置 . . . 26
3.4 信号采集和数字化测量 . . . 27
3.5 数字控制和触发 . . . 28
3.6 电气链接注意事项 . . . 31

Chapter 4 拍摄和视频追踪 32
4.1 拍摄 . . . 32
4.1.1 相机选取 . . . 32
4.1.2 相机参数 . . . 33
4.1.3 双机位拍摄 . . . 34
4.2 提升追踪精确度 . . . 35

Chapter 5 数据处理 38
5.1 数据预处理 . . . 38
5.1.1 缺失值与插值 . . . 38
5.1.2 数据平滑 . . . 39
5.2 特征量提取 . . . 40
5.2.1 数值微分与积分 . . . 40
5.2.2 包络提取 . . . 41
5.3 频域与时频分析 . . . 42
5.3.1 傅里叶变换 . . . 42
5.3.2 功率谱密度 . . . 43
5.4 模型拟合与拟合度分析 . . . 44
5.4.1 曲线拟合 . . . 44
5.4.2 拟合优度 . . . 45
5.4.3 残差分析 . . . 45

Chapter 6 杂七杂八 47
6.1 常见问题解答 . . . 47
6.1.1 如何快速辨别仪器，找到仪器说明书? . . . 47
6.1.2 有很多研究参量，如何处理? . . . 47
6.1.3 材料参数如何找 . . . 47
6.2 相关网站 . . . 47
6.2.1 历年赛题和 Ref Kit . . . 47
6.2.2 论文检索和下载 . . . 48

Chapter 1

常用软件

这里列举出了 PT 比赛中常用的工具，软件，以及一些个人的经验.
部分软件的安装包可以通过下面百度网盘链接下载（暂时没找到更合适的高速网盘，见谅）:
链接: https://pan.baidu.com/s/1gE6_FOVMWvlGL2jiPT8VpA?pwd=4zyp 提取码: 4zyp

1.1 AI 工具

AI 时代最常用的工具软件一定是各类 AI 工具，因此这里介绍笔者比赛中比较好用的各类 AI 软件.

注意：由于 AI 领域发展飞快，因此这里所提及的各类模型优缺点可能在模型和工具更新后有所变化，（写于 2026-8-16）甚至于考虑到 PT 竞赛可能持续将近整整一年，随着时间变化各类模型和工具的能力可能也会发生较大变化，这里仅作为参考.

ChatGPT + Codex：区国赛用的最多的模型，数学物理能力非常强，同时对于写代码的能力也足够（他的 Oneshot 能力出色，也就是完全从零开始，提出要求，让他写代码的情况很不错，但对于现有代码的修改，尤其是之前自己写或其他模型写的代码，则容易出现“过度”修改）. 同时相对而言，国内用户使用相比 Claude 比较方便，薅第一个月 Pro 会员或折腾中转等价格也不算非常贵. 因此截止文章写的时候，这是我最推荐的模型.

- 官网：https://chatgpt.com/

Claude：世界顶尖的模型之一，模型能力很强，但由于其公司 Anthropic 天天整烂活，对中国用户及其不友好，加上个人认为其数学物理能力比不上 GPT，因此这里个人不做推荐. 但鉴于其本身也确实是世界顶尖的模型，因此列在这里.

- 官网 https://claude.ai/

Deepseek：国内非常好用的模型，便宜大碗，之前搭配 OpenCode 作为 Agent，GPT 5.6 出来后作为 GPT 5.6 的 SubAgent 模型搭配使用. 近期 Deepseek V4 Pro + Deepseek Harness 非常惊艳，基本能达到 GPT 和 Claude 的顶尖水平（不过需要折腾，同时由于出的较晚，笔者打 PT 时没用过 DSv4 + DSH）. 假设其他模型使用上存在困难（不方便访问，价格过高等），完全可以使用 DS 系列模型进行替换.

- 官网：https://www.deepseek.com/

Gemini：知识库很全，Deep Research 能搜集到非常多冷门的文献，曾经 Gemini 3 Pro 非常惊艳，加上之前学生一美元一年 Pro 会员的优惠非常好用，但随着其他 AI 厂商的模型更新，以及 Gemini 后期逐渐“降智”，现在 Gemini 已经不太推荐使用了.

- 官网：https://gemini.google.com/

其他模型我更多只是临时搜索查询的时候使用，对其能力没有过多了解. 无论对于哪一个 AI，我们主要用于下面工作的辅助：

- 资料收集，文献阅读，现有理论理解
- 公式推导，模型讨论
- 代码编写和修改
- 实验仪器使用说明搜索，实验方案设计研讨
- 实验数据后处理
- PPT 文字优化，讲稿优化
- ……

这里需要注意，对于 AI 生成的内容，我们不能完全直接相信，对于理论等，假设本身了解程度也不是很多，可以尝试使用另一个 AI 检查纠正，同时，对于其建立的模型也应与我们的实际情况进行检查（有些时候说是一样的模型，但式子中偷偷换了一个更简化的情况）.

对于实验方案，代码编写等，AI 很多时候并不知道实验的难易程度，经常会给出说起来轻巧，但实际非常难以实现的实验方案，这需要我们对其给出的实验方案有一定的评估，而不是直接进行（尤其是当你的时间非常紧张的时候）. 同时，有些时候 AI 给出的方案不一定是最优，因此还是希望能有自己的想法，能给出优于 AI 提出的方法.

1.2 计算

这里的计算主要是已经给出物理模型的微分方程，然后进行数值求解/解析求解. 而纯粹的 3D 建模然后设定参数的模拟见下一章.

Python：应该是目前 PT 比赛中最常用的计算程序语言，在区国赛中经常能见到其绘制的图像. 同时本身也非常容易上手. 假设之前没有接触过任何的编程语言，可以考虑接触 Python. 另一方面，AI 写 Python 程序相对其他语言更好，这也是 Python 目前的一个非常大的优势.

- 官网：https://www.python.org/

Matlab：老牌的常用于分析和计算的软件，工具包比较多，文档也比较详细. 但笔者用的不多，很多工具在 Python 中其实也有对应，因此这里不做过多介绍.

- 官网：https://www.mathworks.com/products/matlab.html
- Matlab 厦大软件正版化：https://zhengban.xmu.edu.cn/matlab.html

Comsol：Comsol 更多时候是作为模拟工具，但有时也可以用于理论的数值计算. 比如理论中可能会出现某些曲面积分或者体积分，如果使用前面的编程语言写代码求解需要你自己对曲面或体积划分网格求解，这一般比较麻烦（同时如果写的比较随意没有优化的意识，求解可能很慢）. 因此，我们可以在 Comsol 中将你需要的区域建模出来，并设置需要计算的积分区域和积分函数，从而使用商业成熟的求解器求解. 但这一方法的局限性在于不是很灵活，同时需要了解 Comsol 相关的各种数学算子（很多时候单纯的积分只是理论方程求解的一部分）以及 Comsol 模拟的整体逻辑. 这里笔者比较喜欢的方式是使用 Comsol 先把需要的量全部扫描求解出来，再使用 Python 等进行下一步计算.

- 官网：https://www.comsol.com/

Mathematica：前 AI 时代推导解析公式的非常好用的软件，可以输入微分方程或者积分式子，并得到解析的式子（如果可以给出）. 不过现在大多数时候都直接问 AI，因此这个工具用的少一些. 不过可以使用 AI 生成 MMA 代码或者直接使用 AI 操作 MMA 来保证 AI 数学推导过程中的正确性.

- 官网：https://www.wolfram.com/mathematica/
- 激活指南：https://tiebamma.github.io/InstallTutorial/
- 注册机 (14.1 以上)：https://jirehlov.github.io/ac/

1.3 模拟

模拟一般用于求解理论中有些难以给出解析求解的部分（比如某个形状在某个流场中不同角度下的升力等），或者是补充实验中受限于实验条件下难以进行参量改变的实验（比如我们希望改变材料的某些参数，但我们只找到两三种材料，数据说服力有限），亦或是分析实验中难以直接测量的量（比如材料的应力分布，流场的流速分布等）

有些队伍会直接将模拟作为完整的 “理论”，这一点我个人不是很认同. 模拟可以告诉我们 “结果是什么”，但往往不容易直接解释 “为什么会这样”/ 更好的做法通常是先通过物理图像、数量级估计或简化模型解释主要机制，再利用模拟计算其中难以解析求解的部分.

Comsol：PT 比赛中最常用的模拟软件，基于有限元法，可以进行各种物理现象的模拟，包括但不限于热力学，电磁学，结构力学等，而且可以多物理场耦合，比如某个区域的温度分布会影响电磁学参数（比如磁导率），从而影响电磁场分布，Comsol 可以很方便地对这种多物理场耦合的情况联合求解. 但流体相关的 Comsol 模拟比较差. 一些 Comsol 模拟相关的小技巧如下

- 利用对称性简化模型：利用几何、材料和边界条件的对称性，只计算部分区域，可显著减少自由度和计算量
- 合理选取求解域与积分区域：根据物理场特性设置合适的计算域，如磁力计算中，可在磁体外设置一层薄空气域，并在空气域中的闭合曲面上积分 Maxwell 应力张量，避免在材料界面处由于磁场不连续导致计算结果不精确. 在无源空气区域内，由于通量守恒，积分曲面适当移动不改变电磁力
- 局部网格加密：有时我们需要手动划分网格. 在场梯度大、几何尺寸小、材料界面或重点观测区域加密网格，在远离关注区域处使用较粗网格，从而兼顾计算精度和效率. 有时手动划分网格也能规避部分扫描时由于网格划分不同导致的计算结果不一致
- 用参数扫描代替动网格：若只关注不同位置或姿态下的准静态结果，可将位置等作为参数进行扫描，避免网格变形与重构带来的数值误差，并显著降低求解复杂度. 同时，参数扫描的结果经常可以复用，对于同一类情况常常能避免再次计算
- 设置无限元域：对于磁场、电场、声场等理论上延伸至无穷远的物理场，需要在有限计算域外围设置无限元域，将有限区域映射到无穷远. 否则计算结果会受到有限边界的影响
- 进行收敛检查：逐步改变网格尺寸、计算域大小等，检查关键结果是否趋于稳定，这一部分经常作为附录的一部分
- 官网：https://www.comsol.com/

Fluent：PT 比赛中流体相关的常见的模拟，基于有限体积法. 虽然前面 Comsol 也可以进行流体相关的模拟，但基于有限体积法的 Fluent 相比于基于有限元的 Comsol 天然满足流体的严格局部守恒，同时在流体相关的模拟中也不容易出现数值发散，因此建议流体相关的模拟使用类似 Fluent 的基于有限体积法的求解器，

- 官网：https://www.ansys.com/products/fluids/ansys-fluent

自写模拟：这个一般很少，但有时可能由于前面的求解器比较慢或者计算量比较大，但有时我们并不需要这么高的精度，因此我们需要自己写一些代码进行求解. 此时除开一些常见的求解方法（比如差分法等），我们也可以尝试如 PINN 等基于深度学习的求解方法. 但需要注意的是，对于自写的求解方法，我们应该充分了解其局限性和精度，并先尝试使用一些经典的算例进行验证.

- PINN 和可微物理介绍：https://www.topcfd.cn/Ebook/PBDL/

1.4 绘图

Origin：比赛中对于实验数据的绘制基本都是使用 Origin，功能比较全. 比赛中我常使用的绘图参数如下：

- 边框 3 pt，显示上下左右框线，左下主次刻度线朝内，右上不显示刻度线
- 点 9 pt（取决点大小和误差棒大小），误差棒 3 pt，线 3 pt，误差带 70% 透明度
- 理论曲线实线，实验拟合虚线
- 物理量符号斜体，单位正体
- 官网：https://www.originlab.com/

PowerPoint 图形：在我们的 PPT 中经常需要各种示意图，比如受力分析，光路，实验装置示意图等，绘制这些示意图其实最后发现还是 PPT 的各种形状最方便，而且适合后面进行风格统一和修改调制. 需要善用 PPT 形状中的 “组合” 和 “合并形状” 中的 “结合”，“组合”，“拆分” 等功能

- Office 厦大软件正版化：https://zhengban.xmu.edu.cn/office.html

1.5 视频追踪和测量

Tracker：比赛中最常用的测量软件，可以直接从视频中获得位置、速度、角度、周期等随时间变化的数据，可以进行比例尺标定和自动追踪. 一些 Tracker 相关的注意事项如下（拍摄相关的在后续章节中介绍）：

- 标尺最好和被测物体处在同一平面，否则比例尺会产生透视视差（当然这是可以修正的，但需要额外的校正步骤）
- 注意拍摄帧率和 Tracker 设置的帧率相同，尤其是高速摄像. Tracker 默认读取视频格式中的帧率，但对于高速摄像这往往不一致（比如 1000 帧拍摄的视频，导出的视频是 50 帧，也就是慢放 20 倍，Tracker 默认读取 50 帧）. 因此需要在 Tracker 中手动设置实际的帧率
- 自动追踪时合理设置追踪区域、演化率和匹配阈值，可减少背景干扰与误识别，提高追踪稳定性和准确性。

- 官网：https://physlets.org/tracker/>

自写追踪：有些时候 Tracker 追踪满足不了我们的需求（比如我们需要识别整个线，或者 Tracekr 追踪算法不太适合实验等），我们可以使用 Python/OpenCV 自己写程序进行图像追踪，虽然相比于 Tracker 会比较复杂，但可以使用更灵活多样的算法，如颜色追踪、轮廓识别、圆检测、模板匹配、光流、特征点追踪等，同时也可以进行批量处理大量视频.

1.6　文献收集和整理

Zotero：个人比较喜欢的一个文献管理软件，可以从浏览器或者下载的 PDF 直接保存和读取论文信息，并自动管理作者、期刊、年份、DOI 等信息，还可以直接生成正确格式的参考文献. 这里市面上同样有很多类似的文献管理软件，如 EndNote 等，这里不做过多赘述.

- 官网：https://www.zotero.org/
- EndNote 官网：https://endnote.com/
- EndNote 厦大软件正版化：https://zhengban.xmu.edu.cn/endnote.html

1.7　自动化控制

Arduino：PT 实验中非常常用的微控制器平台，适合完成电机控制、定时、LED/激光控制等自动化任务. 常见的应用包括：

- 电机控制：步进电机，机械手舵机，伺服电机等
- 传感器数据读取
- 设备控制，如激光器功率调制
- 官网：https://www.arduino.cc/

Arduino 使用 C++ 编程，可能比较容易被劝退（虽然有 AI 其实可以直接让 AI 写，看懂即可），如果觉得 C++ 过于困难，也可以使用可视化积木编程 Mixly.

- Mixly 官网：https://mixly.cn/

1.8　3D 建模

Fusion 360：个人比较喜欢使用的一个 3D 建模软件，非常适合 PT 中实验装置、夹具、支架和 3D 打印零件设计. 当然这个市面上有很多类似的软件，比如 Autodesk、Solidworks 等，这里不做过多赘述.

- 官网：https://www.autodesk.com.cn/products/fusion-360/overview
- 教育许可申请（申请免费使用）：https://www.autodesk.com.cn/education/students

1.9 杂七杂八

LaTeX：严格来说这个不算软件 (虽然确实有 LaTeX 这一个排版软件)，这里指的是其对应的公式语法，LaTeX 公式语法基本已经成为行业标准，Origin 公式，AI 输出和输入的公式都是 LaTeX 公式的格式，Office 等的公式输入等基本兼容 LaTeX 公式的语法，因此建议学习基本的公式输入（希腊字母，上下标，求和等特殊符号，正体粗体花体等）方便各种情况的公式输入，以及和 AI 交流时的公式输入.

Audition：主要用于声音录制和频谱分析. PT 中如果实验涉及声音相关的研究，基本需要了解 Au 相关的使用，软件中可以用于查看时域波形和频谱，也可以用于简单的音频滤波和降噪

- 官网：https://www.adobe.com/products/audition.html

FFmpeg：非常实用的命令行音视频处理工具. 实验和报告中很多视频需要重新转码，个人一般直接使用 FFmpeg 命令行进行批量处理.

- 官网：https://ffmpeg.org/download.html

Phyphox：手机上的一个软件，可以直接读取手机内置的加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计、光传感器、麦克风等传感器的数据. 对于 PT 中的一些定性实验或者前期探索非常方便，例如可以直接测量加速度、角速度、磁场、声音频谱以及气压变化等. 数据可以导出到电脑进行进一步处理.

- 官网：https://phyphox.org/

Chapter 2

测量方法

这里介绍实验中常见物理量的测量方法, 以及不同测量方法的适用范围和注意事项.

对于 CUPT 实验而言，同一个物理量往往有多种不同的方式进行测量，选择测量方法时，不仅需要考虑仪器本身的精度，也需要考虑测量范围、时间分辨率、空间分辨率、是否会对原先系统造成干扰，以及测量数据是否方便进行后续处理等.

2.1 运动学

2.1.1 位移

视频追踪：最常用的测量方法，通过相机记录物体在不同时刻的位置，再利用画面中的已知长度进行像素与实际长度之间的标定，从而得到物体的位移. 可以使用 Tracker 等软件进行追踪，也可以使用 Python + OpenCV 自动识别物体或标记点的位置.

- 相机光轴应尽量垂直于物体运动平面，减小透视误差.
- 标尺最好与物体运动轨迹处于同一平面.
- 高速运动时需要提高帧率并缩短曝光时间，避免运动模糊.
- 可以在物体上增加颜色明显或形状规则的标记点，提高追踪稳定性.

拍摄和标记的注意事项和常见方法见” 拍摄和视频追踪” 章节.

激光测距：利用激光飞行时间、相位差或者三角测量等方式测量传感器与目标之间的距离. 借助 ADC 或开发板可以接入电脑从而得到距离随时间的变化过程.

- 黑色、透明或者镜面表面可能导致测距不稳定.
- 当同时存在另外的激光或强环境光时，测量可能会受到干扰.

IMU 传感器：IMU 中的加速度计可以测量物体的加速度，在已知初始速度和初始位置的情况下，可以通过积分得到速度和位移:

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(\tau)\, d\tau, \quad x(t) = x_0 + \int_0^t v(\tau)\, d\tau$$

由于位移需要进行两次积分，即使加速度存在很小的零点偏差，最终的位置误差也会快速累积.

- 一般不适合长时间的绝对位移测量.
- 需要扣除重力加速度的影响.
- 如果物体姿态发生变化，需要进行坐标系转换.

拉绳位移传感器：仪器有一根细线连接被测物体，内部由卷线轮、回卷弹簧以及编码器或电位器组成. 被测物体移动时拉动细线，使线轮旋转，仪器通过测量线轮转角得到位移.

- 回卷弹簧会对被测物体产生额外拉力.
- 拉绳方向应尽量与物体运动方向一致.

- 精密实验中可以提前测量回卷力 $F(x)$ 随拉出长度的变化.

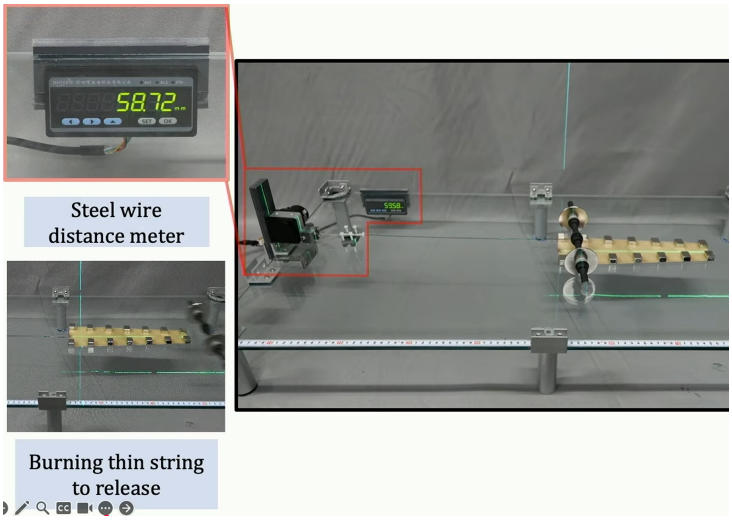


图 2.1: 拉绳位移传感器应用示例（图源：IYPT 2026 中国队，磁力加速）

2.1.2　速度

位移求导：如果已经得到物体的位置随时间的变化关系 $x(t)$，可以通过：

$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

得到速度. 对离散数据，可以使用有限差分或者对位移曲线进行拟合后再求导.

- 数值求导会明显放大位置测量中的噪声，一般应先对位移数据进行平滑或拟合，见 “数据处理” 章节.
- 采样率过低时无法得到快速变化的速度.
- 不建议对高噪声数据连续多次直接求导.

IMU 传感器：通过对加速度计数据进行一次积分，可以得到速度：

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(\tau)\, d\tau$$

相比位移的两次积分，速度漂移相对较弱，但长时间测量时误差仍然会不断积累.

- 需要已知初始速度.
- 零点偏差会持续累积为速度误差.
- 需要正确扣除重力分量.
- 更适合短时间速度变化的测量.

光电门：当物体经过光电门时会遮挡光路，从而产生数字信号变化. 如果物体上的挡光片长度为 L，遮挡时间为 Δt，则经过光电门时的平均速度为：

$$v \approx \frac{L}{\Delta t}$$

- 挡光片长度需要准确测量.

- 光电门通常只能测量特定位置附近的速度，不能得到速度随时间的变化过程.
- 挡光片边缘应清晰，减小触发位置的不确定性.
- 高速运动时需要保证计时系统具有足够高的时间分辨率.

风速计：用于测量空气或其他气流的速度.

- 探头通常具有明显的方向性.
- 探头自身会对局部流场产生一定扰动.



图 2.2: 风速计

2.1.3　加速度

速度求导：如果已经得到物体的速度随时间变化关系 $v(t)$，可以通过：

$$a(t) = \frac{dv}{dt}$$

得到加速度. 对于由视频追踪得到的数据，也可以直接对位置数据进行二阶求导：

$$a(t) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

- 数值求导会放大噪声，而二阶求导对噪声尤其敏感.
- 一般应先对位置或速度数据进行平滑、局部拟合，再进行求导.
- 采样率需要足够高，否则快速变化的加速度可能无法被正确还原.

IMU 传感器：IMU 中的加速度计可以直接测量三个方向的加速度, 加速度计实际测量的是比力，因此静止时也会受到重力的影响. 如果需要得到实验室坐标系中的运动加速度，需要扣除重力加速度.

- 当物体姿态变化时，需要根据姿态进行坐标系转换.
- 测量快速变化的过程时需要确认采样率足够高.
- 成品 IMU 一般有内部的卡尔曼滤波等处理，可能引入延迟，需要考虑其对测量的影响.

2.1.4 转速

视频追踪：在旋转物体上贴上两种不同颜色贴纸，通过检测每一帧中颜色占比，从而估计出转速. 颜色占比随时间的函数 $s(t)$ 的频率就是物体旋转的频率，而 $s(t)$ 的频率可以通过短时傅里叶变换（STFT）得到.

- 相机拍摄帧率应满足物体最大旋转频率的两倍以上（满足 Nyquist 采样定理）. 否则会发生混叠，使测得的转速错误，甚至看起来发生反向旋转.
- 标记点应明显且容易稳定识别.
- 对于较低的转速（几秒一圈），识别准确率不高.

IMU 传感器：IMU 中的陀螺仪可以直接测量三个方向的角速度，因此可以将传感器固定在旋转物体上直接获得转速.

- 需要确认陀螺仪的最大量程，避免高速旋转时饱和.

转速仪：分为激光转速仪和接触式转速仪两类.

激光转速仪利用贴在旋转物体上的反光标记，仪器通过检测标记每次反射激光束的时间得到旋转周期或频率.

- 反光标记与背景需要具有足够大的反射率差异.
- 对于很低的转速，需要较长时间才能得到稳定结果.
- 转动物体表面的其他高反射区域可能产生误触发.



图 2.3: 激光转速仪

接触式转速仪通过接触头的旋转测量转速；使用接触轮时，也可测量运动表面的线速度，具体取决于仪器模式和配件.

- 接触头应与转轴同轴，接触轮应避免打滑.
- 接触会对被测物体施加额外负载，轻小物体的转速可能因此改变.
- 测量前应确认显示的是转速还是线速度，并选择对应配件和单位.



图 2.4: 接触式转速仪

2.1.5　姿态

双相机 / 多相机三维重建：利用两个或多个不同位置的相机同时拍摄物体，通过识别物体上的相同特征点，并根据相机位置，利用三角测量恢复特征点的三维坐标.

- 使用前需要进行相机内参和外参标定.
- 多台相机之间需要保持时间同步，高速运动时同步误差尤其明显.
- 特征点应尽量分散布置，避免多个标记点接近共线或者被遮挡.

双机位拍摄的具体注意事项见 “拍摄和视频追踪” 章节.

IMU 传感器：IMU 中的陀螺仪可以测量角速度，加速度计可以提供重力方向信息，从而测出物体姿态

- 仅对陀螺仪角速度积分会产生不断累积的姿态漂移.
- 加速度计可以校正俯仰角和横滚角，但物体存在明显平动加速度时会降低校正效果.
- 磁力计容易受到磁铁、电机、电流导线以及铁磁材料的干扰.
- 商品 IMU 会在内部进行数据融合和低通滤波，需要关注输出延迟以及滤波参数.

编码标记：在物体表面粘贴 ArUco、AprilTag 等具有已知几何尺寸的编码标记，通过相机识别标记四角的位置，并结合相机内参求解标记相对于相机的位置和姿态.

- 标记实际尺寸需要准确测量，尺寸误差会直接影响位置测量结果.
- 标记应尽量保持平整，弯曲会降低姿态计算精度.
- 编码标记适合姿态没有较大变化的情况，编码观察角度过大时，姿态估计偏差较大.

2.1.6　振动

振动计：用于测量物体的机械振动，常见测量量包括振动位移、速度和加速度.

- 探头应与被测表面稳定接触或可靠固定，并明确测量方向.
- 记录数据时应同时记录单位和幅值定义，例如峰值、峰峰值或有效值，不能直接混用.
- 仪器显示的振动幅值未必是完整时间波形；是否支持连续数据输出需查阅对应手册.



图 2.5: 振动计

2.2　力学

2.2.1　推拉力

推拉力计：最常用的测力装置（弹簧测力计这种精度太差，尽量别用），能将拉力或压力转换为电信号或机械位移，可以直接测量一定方向上的力. 部分型号可以通过 USB 输出连续数据，用于得到力随时间的变化.

- 力应沿传感器的测量轴方向作用.
- 测量前应进行清零.
- 测量快速变化的力时需要注意采样率和传感器自身的机械响应频率.



图 2.6: 推拉力计

电子天平间接测力：根据天平示数变化间接得到力. 若天平质量示数变化为 Δm，则竖直方向上的力近似为：

$$F = \Delta m g$$

- 需要明确力的方向以及天平示数增加和减小对应的受力方向.
- 天平内部通常具有数字滤波和时间平均，因此不适合快速变化的瞬时力测量.
- 应尽量避免气流、振动以及实验台晃动对天平读数的影响.
- 天平应注意校准和归零.

2.2.2　力矩

扭矩传感器：利用轴受到扭矩后产生的微小扭转变形测量力矩，传感器安装在旋转轴或受力结构之间，可以直接得到扭矩随时间的变化.

- 安装时需要保证传感器轴线与转轴尽量同轴.
- 避免轴向力.
- 轴承摩擦、联轴器以及传动结构本身也可能产生额外力矩.

2.2.3　杨氏模量

静态拉伸法：对于横截面积为 A、原长度为 L 的均匀试样，在弹性范围内施加拉力 F，测量其伸长量 ΔL，根据：

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{FL}{A\Delta L}$$

可以得到杨氏模量.

- 需要保证材料拉伸时处于线弹性范围内，避免发生塑性变形.
- 加载方向应尽量沿试样轴线，避免产生弯曲.

三点法：将细长梁两端简支，在梁中央施加集中载荷 F，测量中央位置的挠度 δ. 对于长度为 L 的理想细梁，在小挠度条件下有：

$$\delta = \frac{FL^3}{48EI}$$

因此：

$$E = \frac{FL^3}{48I\delta}$$

其中 I 为截面对中性轴的截面二次矩. 对于宽度为 b、厚度为 h 的矩形截面：

$$I = \frac{bh^3}{12}$$

- 应保证梁的挠度相对于长度较小，使小变形梁理论成立.
- 支撑点和加载点的位置需要准确测量.
- 梁应尽量保持均匀，载荷应施加在截面中心，避免扭转.
- 对较短或较厚的梁，剪切变形可能不能忽略，此时简单的 Euler-Bernoulli 梁模型可能不再适用.



图 2.7: 三点法测量杨氏模量

2.2.4 转动惯量

三线摆：三线摆通常由一个水平圆盘通过三根等长细线悬挂组成. 当圆盘绕竖直轴转过一个小角度后，三根悬线发生倾斜，使圆盘略微升高，从而产生回复力矩. 测量系统的小角度扭转振动周期即可得到转动惯量.

若上、下悬点到中心轴的距离分别为 R 和 r，悬线长度为 L，系统总质量为 m，小振动周期为 T，则理想情况下有：

$$I = \frac{mgRrT^2}{4\pi^2 L}$$

如果上下悬点半径相同，即 $R = r$，则：

$$I = \frac{mgR^2T^2}{4\pi^2 L}$$

实际测量时，可以分别测量空载平台和放置待测物体后的转动惯量，两者相减得到待测物体自身的转动惯量.

- 三根悬线的长度应尽量相等，并保持对称布置.
- 扭转角度不能过大，否则小角度近似误差会增加.
- 待测物体的质心应尽量位于转轴附近，否则可能同时出现摆动和扭转运动.

2.3　热学

2.3.1　温度分布

红外热像仪：红外热像仪通过测量物体表面的红外热辐射估计温度，可以一次得到整个二维表面的温度分布. 对于黑体，记红外辐射功率与温度和波长的关系为 $f(\lambda;T)$，假设环境温度为 T_0, 物体温度为 T_x，发射率为 ϵ，则热成像仪接受的功率分布为：

$$P(\lambda) = \epsilon f(\lambda;T_x) + (1-\epsilon) f(\lambda;T_0)$$

因此，通过测量 P，在已知 ϵ 和 T_0 的情况下，即可解出 T_x.

- 测量结果与物体表面的发射率有关，需要根据材料设置合适的发射率和环境温度.
- 测量过程中尽量保证热成像仪固定，保证环境反射和材料反射基本不变.
- 热像仪测量的是物体表面温度，不能直接得到内部温度.
- 需要注意热像仪的空间分辨率，一个像素对应的实际区域过大时，小尺寸热点会被平均掉.
- 研究快速温度变化时，还需要考虑热像仪的帧率和自身响应时间.

热成像仪的校准一直是一个非常容易被忽略的问题，这里参考 FLIR 的网站，提供一种简便的校准方法.

- 设定发射率 $\epsilon = 1$, 使用揉搓过的褶皱锡箔纸盖住待测物体表面，测量锡箔纸表面温度的平均，并设定为环境温度 T_0.（认为锡箔纸完全反射，以此标定环境热辐射对应温度）
- 使用 3M Scotch™ Brand 8 电工胶带（此型号电工角度发射率 $\epsilon = 0.96$）粘贴待测物体表面，设定发射率为 $\epsilon = 0.96$，测量电工胶带温度 T_1（这里要求让待测物体温度和胶带温度相同，放置足够时间后可以认为两者热平衡，温度相同）
- 对准待测材料，调整 ϵ，使得测量温度和之前 T_1 相同或最接近，则测出材料发射率.

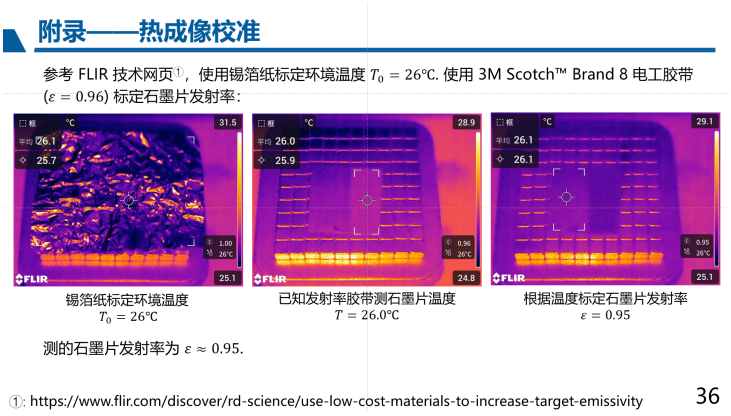


图 2.8: 热成像校准示例

热电偶：利用热电势与测量端和参考端温差之间的关系得到温度.

- 不同类型热电偶具有不同的温度范围和灵敏度，部分仪器需要根据探头设置正确的热电偶类型.
- 热电偶与被测物体之间需要具有良好的热接触.
- 探头本身具有有限的热容量，因此测量温度快速变化时会存在响应延迟.
- 探头导热可能会影响原本的温度分布

2.3.2　环境温湿度

温湿度计：可以测量探头附近空气的温度和相对湿度，用于记录实验环境条件.

- 测量前等待读数稳定，避免手握探头或对探头呼气影响读数.
- 探头应放在能代表实验环境的位置，避免紧贴热源或被液体润湿.
- 空气温湿度计不等同于接触式表面温度探头.



图 2.9: 温湿度计

2.4 电磁学

2.4.1 磁场

高斯计：高斯计通常使用霍尔传感器测量磁场，可以直接得到探头所在位置的磁感应强度 B. 通过移动探头，可以进一步测量磁场随空间位置的变化.

- 霍尔探头通常只测量某一个方向上的磁场分量，因此需要明确探头的敏感方向.
- 霍尔探头具有一定厚度，厚度方向存在一定的位移
- 测量前应进行调零，并尽量远离无关的磁铁、铁磁材料和大电流导线.
- 在磁场梯度很大的区域，探头有限的尺寸会使测量结果相当于一定空间范围内的平均值.

2.4.2 剩磁

高斯计测外磁场反推：对于已经磁化的永磁体或铁磁样品，可以使用高斯计测量样品周围多个位置的磁场，再根据理论磁体模型进行拟合，从而反推出样品的磁矩、磁化强度或者剩磁. 这种方法属于间接测量，结果会依赖所采用的磁场模型.

- 测量距离太远时磁场迅速减弱，容易受到背景磁场和传感器噪声影响.
- 霍尔探头具有一定厚度，即使完全贴上磁铁，其离磁铁表面也会有一定距离.
- 应测量背景磁场并进行扣除.

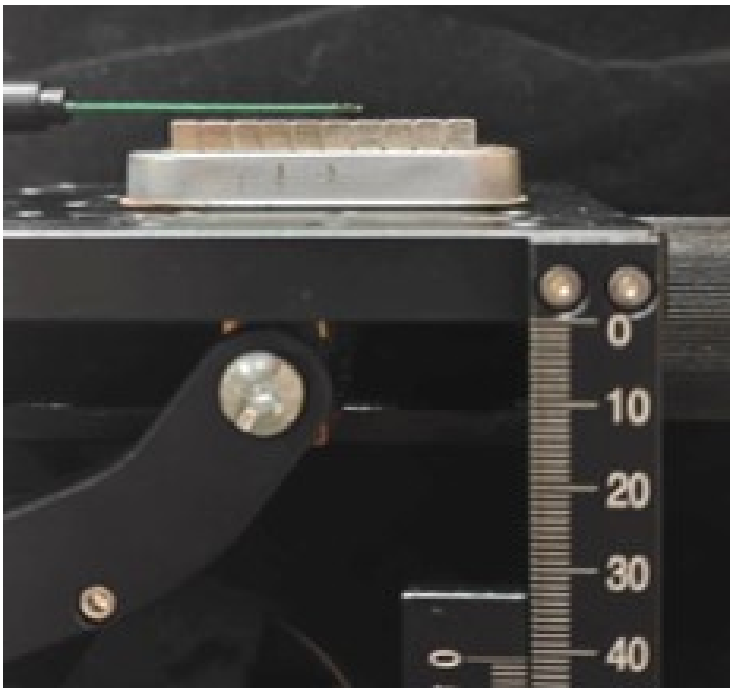


图 2.10: 测量轴向磁场分布反推剩磁

2.4.3 电导率

电导率计：通过电极测量溶液的导电能力，常用于比较不同溶液或不同浓度下的电导率.

- 测量前使用适当的电导率标准液校准，确认仪器量程.
- 电极应按要求浸入溶液，避免气泡附着；更换样品时清洗探头，减少交叉污染.



图 2.11: 电导率计

2.5　流体

2.5.1　流量

数显流量计：安装在管路中，用于显示通过管路的流量.

- 按机身箭头连接流向，确认介质和工作条件符合仪器要求.
- 区分瞬时流量与累计流量，并记录相应单位.
- 管路泄漏、气泡及流动不稳定可能影响读数.



图 2.12: 数显流量计

玻璃转子流量计：利用流体推动锥形管中的浮子，通过浮子稳定位置对应的刻度读取流量.

- 通常需要竖直安装，并使流体自下而上通过.
- 按仪器规定的浮子读数位置读数，视线与读数位置保持同一高度.
- 刻度与标定介质、温度和压力有关；实际条件不同时需按手册修正，不能直接套用其他介质的刻度.



图 2.13: 玻璃转子流量计

2.5.2　粘度

落球法：让半径为 r、密度为 ρ_s 的小球在密度为 ρ_f 的液体中下落. 当小球达到稳定的终端速度 v 后，如果雷诺数较小，可以使用 Stokes 阻力：

$$F_d = 6\pi\eta r v$$

结合重力、浮力和阻力的平衡关系，可以得到：

$$\eta = \frac{2r^2(\rho_s - \rho_f)g}{9v}$$

其中 η 为液体的动力粘度.

- 需要保证小球已经达到终端速度以后再进行速度测量.
- Stokes 公式要求雷诺数足够小，否则需要使用更一般的阻力模型.
- 容器壁会改变小球周围的流场，当小球尺寸与容器直径相比不能忽略时，需要进行壁面修正.
- 粘度对温度敏感，精密测量时建议进行恒温.

旋转粘度计：通过使转子、圆筒或者圆盘在液体中以给定角速度旋转，测量液体产生的阻力矩，再根据转子几何参数得到粘度.

- 液体中应尽量避免气泡，否则会导致读数明显波动.
- 粘度对温度敏感，精密测量时建议进行恒温.
- 对非牛顿流体，测得的粘度可能随剪切速率发生变化，因此应同时记录转子转速或对应的剪切速率，不能简单地将粘度看作常数.

2.5.3　流场可视化

示踪粒子：向流体中加入尺寸较小、能够近似跟随流体运动的颗粒，再通过相机记录颗粒运动，从而观察流线、涡旋等流动结构. 如果进一步进行粒子追踪或者粒子图像测速（PIV），还可以定量得到速度场.

- 示踪粒子的密度应尽量接近流体密度，减小沉降或上浮.
- 粒子尺寸需要足够小，使其能够快速跟随流体速度变化.
- 粒子又不能过小，否则散射光强度可能不足，难以被相机识别.
- 使用 PIV 时通常利用激光片光源照亮一个较薄的平面，从而得到二维流场.
- 粒子浓度过低会导致速度场缺少数据，过高则可能造成颗粒重叠和背景过亮.

染料示踪：向液体中的特定位置注入有颜色的染料，通过观察染料随流体的运动和扩散过程研究流线、混合、对流以及涡旋等现象.

- 染料本身会发生分子扩散，因此染料边界并不一定完全对应流体质点的运动轨迹.
- 染料溶液的密度应尽量接近原液体，否则可能由于浮力产生额外运动.
- 注入速度不能过大，否则注射过程本身会明显扰动原有流场.
- 染料方法通常更适合定性分析，如果需要定量速度场，一般使用粒子追踪或 PIV.

烟雾 + 激光可视化：在空气等气体中加入烟雾或其他微小颗粒，再使用激光片光源照亮特定截面. 烟雾颗粒散射激光后可以被相机记录，从而显示该平面内的流动结构.

- 激光片应尽量薄，以获得较好的空间分辨率.
- 烟雾浓度过高时会产生明显的多次散射，使图像对比度下降.
- 使用高功率激光时需要特别注意安全.

纹影法：当气体密度发生变化时，其折射率也会发生变化. 纹影系统利用光线经过折射率梯度区域后产生的微小偏折，将原本透明的密度变化转换为画面中的明暗变化，因此可以观察热空气、冲击波、气体混合等现象.

- 纹影法观察的是折射率梯度，而不是直接测量流体速度. 对空气而言，折射率变化通常可以进一步与密度或温度变化联系起来.
- 纹影系统通常需要准直光源、反射镜或透镜以及刀口，对光路调整要求较高.
- 测得的效果是光线传播方向上折射率梯度的累积结果，因此对于复杂三维流场需要谨慎解释.

2.5.4 表面张力系数

毛细管上升法：将内半径为 r 的细毛细管竖直插入液体中，如果液体能够润湿管壁，则液体会在毛细管中上升. 在理想情况下，由表面张力产生的竖直分力与液柱重力平衡，因此：

$$\gamma = \frac{\rho g r h}{2\cos\theta}$$

其中 θ 为液体与管壁的接触角，h 为液面高度差.

- 毛细管内径需要准确测量（可以通过微距相机拍摄，图像标记测量）
- 管壁必须保持清洁，油污会明显改变接触角和表面张力.
- 毛细管需要保持竖直.
- 应等待液面达到稳定后再读取高度.
- 表面张力通常与温度有关，因此应记录实验温度.

Du Noüy 环法：将一个细金属圆环浸入液体表面以下，再缓慢向上提起. 液膜附着在圆环内外两侧，使表面张力产生向下的作用力. 测量圆环脱离液面前的最大拉力，可以反推出液体的表面张力.

理想情况下，若圆环平均半径为 R，表面张力产生的总力近似与 $4\pi R\gamma$ 成正比. 实际测量时通常需要引入与圆环尺寸、液体密度等有关的修正因子.

- 圆环必须保持清洁，常见的油污会显著改变测量结果.
- 提升速度应较慢，使液面接近准静态过程.
- 圆环应保持水平，否则不同位置脱离液面的时间不同.
- 表面张力通常与温度有关，因此应记录实验温度.

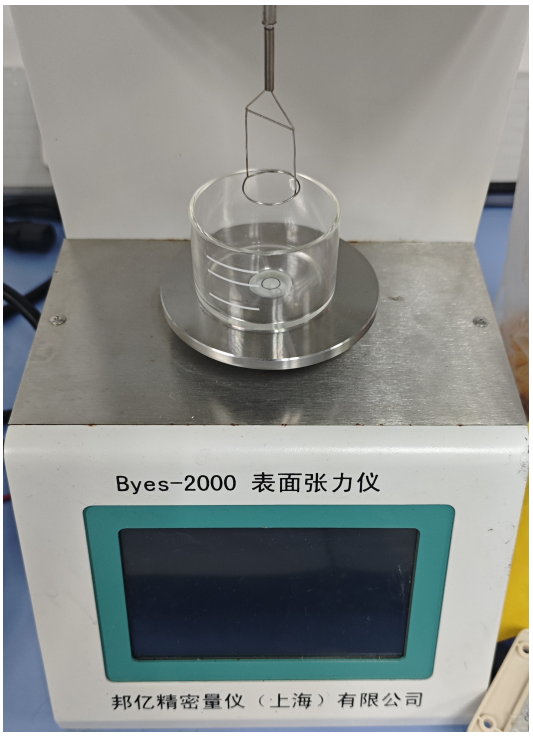


图 2.14: 表面张力仪

2.6　声学

2.6.1　声压

麦克风录制：麦克风将局部声压变化转换为电压信号. 使用声卡记录电压随时间的变化，可以分析声音的波形、频率、相位以及相对声压大小.

如果麦克风已经进行灵敏度标定，可以将输出电压换算为声压 $p(t)$. 声压级通常定义为：

$$L_p = 20\log_{10}\frac{p_{\mathrm{rms}}}{p_0}$$

其中空气中的参考声压通常取：

$$p_0 = 20\ \mu\mathrm{Pa}$$

- 普通消费级麦克风的输出并不一定具有准确的绝对幅值，如果需要测量绝对声压，需要进行校准.
- 麦克风具有一定的频率响应，不同频率下灵敏度可能不同.

- 采样率应至少满足最高待测频率的两倍，实际实验中通常需要留出更大的余量.
- 应关闭自动增益控制、降噪等软件处理，否则测得的幅值可能不再反映真实声压.
- 麦克风的位置会对测量产生明显影响，尤其是在驻波和近场实验中.
- 麦克风存在指向性，不同位置的声源灵敏度不同.

声级计：声级计内部包含经过标定的麦克风和信号处理系统，可以直接显示声压级.

- 应根据实验目的选择 A、C 或 Z 等不同频率计权方式. 如果研究实际物理声压而不是人耳听感，通常需要避免直接使用 A 计权结果代替原始声压.



图 2.15: 声级计

2.7　光学

2.7.1　光强

光功率计：使用光电二极管、热电堆等传感器测量入射到探头上的总光功率.

- 光功率计使用前应遮光进行校准清零.
- 光功率计需要输入正确的光波长，以进行响应度校正.
- 测量弱光时应扣除环境光和暗电流的影响.
- 光功率计测量的是探测面积内的总功率，如果需要得到光强或功率密度，还需要结合光斑面积.

光纤光谱仪：利用光纤将光送入光谱仪，通过光栅等色散元件将不同波长的光分开，并使用线阵探测器记录各波长对应的光强，从而得到光谱分布 $I(\lambda)$.

- 积分时间过长会使强光区域饱和，过短则弱光区域信噪比较低.

相机灰度：使用相机拍摄光斑或者发光区域，并使用图像中像素的灰度值作为局部光强的近似. 这种方法可以同时得到二维空间上的相对光强分布.

- 应关闭自动曝光、自动增益、HDR、自动白平衡等可能改变不同帧之间亮度关系的功能.
- 所有像素都应避免达到饱和.
- 对普通相机的 JPEG 图像，灰度值通常经过 Gamma 校正和其他图像处理，不一定与光强线性. 精密测量时优先使用 RAW 数据.
- 相机灰度通常只能测量相对光强.

2.7.2 光斑大小

相机成像法：将光斑直接投射到相机传感器上，或者投射到白纸、磨砂玻璃等屏幕上再使用相机拍摄. 根据已知尺寸进行像素标定后，可以得到光斑在两个方向上的空间光强分布和尺寸.

对于近似高斯分布的激光束，可以使用二维高斯函数进行拟合，例如：

$$I(x,y) = I_0 \exp\left[-2\left(\frac{(x-x_0)^2}{w_x^2} + \frac{(y-y_0)^2}{w_y^2}\right)\right] + I_{\mathrm{bg}}$$

其中 w_x 和 w_y 分别表示两个方向上的 $1/e^2$ 光强半径，通过拟合可以得到光斑特征宽度 w_x 和 w_y.

- 拍摄时不能让光斑中心区域饱和，否则拟合得到的光斑宽度会发生系统误差.
- 如果通过屏幕间接成像，需要确认屏幕散射不会明显扩大光斑.
- 相机应尽量垂直于光斑所在平面，避免透视导致两个方向尺寸发生畸变.
- 测量激光束随传播距离的光斑大小 $w(z)$，还可以进一步拟合得到束腰位置、束腰半径和发散角等参数.

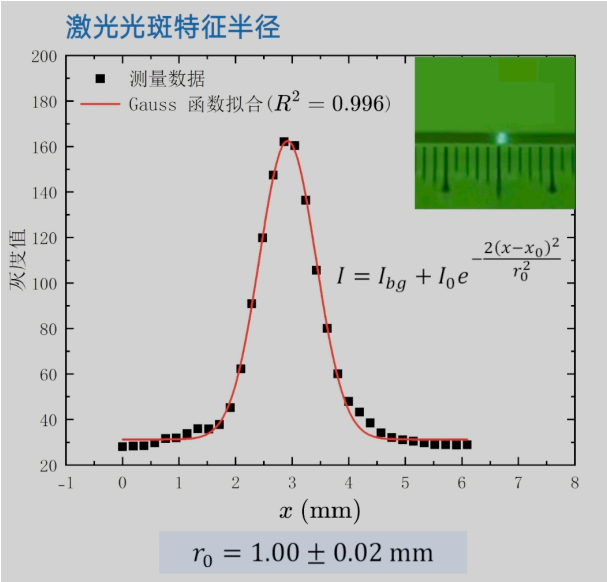


图 2.16: 相机成像测量光斑大小

Chapter 3

装置搭建和控制

对于 CUPT 实验而言，除了测量方法以外，实验装置本身的搭建方式和控制方法同样会直接影响数据质量. 一个好的实验装置应当尽量满足刚性足够、调节方便、重复性好等要求. 很多实验误差并不是来源于测量仪器本身，而是来源于装置松动、支撑结构形变或者释放条件不一致. 装置设计时，常常考虑：

- 装置是否足够稳定
- 参数是否容易连续调节
- 每次实验的初始条件能否保持一致
- 驱动和控制是否可以数字化

3.1 装置框架

光学板：个人认为实验室中最理想的装置搭建基础之一. 表面具有规则螺纹孔，可以使用各种支架、压块和连接件固定实验装置. 其优点在于：

- 刚性较高，不容易发生整体形变
- 孔位规则，方便定量调整装置位置
- 各种光学支架、电机、滑轨等都比较容易固定

使用光学板时，最好尽量通过螺钉、压块等方式固定，而不是大量依赖胶带、橡皮泥等临时固定方式. 如果实验涉及较高频率振动，还需要注意光学板本身和桌面的机械振动. 必要时可以增加减振垫.

铝型材：铝型材常常用于搭建较大的三维结构，例如支架、竖直框架、滑轨支撑、电机安装架等. 其非常容易定制，同时模块化程度高. 但是铝型材的刚性不如光学板，对于大型框架需要考虑稳定性问题.

铁架台：最常见、最便宜、搭建速度最快的支撑方式，其优势是调节非常自由，可以快速改变高度和角度，因此特别适合实验早期验证想法. 但其重复性较差，每次拆装以后很难精确恢复原位置. 同时，铁架台底座虽然很重，但如果支撑杆伸得很高，整个结构仍然可能产生明显摆动.

三脚架：最常见的固定相机的装置. 但它不止可以固定相机，还可以固定其他实验装置. 可以将他看为一个带有 1/4 螺纹的可以任意条件方向和角度的支架，可以在上面固定热成像仪、反射镜、打光光源、激光器等各种装置，从而使得这些装置可以自由地条件角度和位置.

3.2 转动控制

实验中经常需要控制旋转，例如旋转平台、转盘、滑轨等，常见驱动方式包括直流电机、步进电机、舵机、伺服电机.

直流电机：最简单的电机，同时可以达到较高的转速，通过调整电压调整转速，但最大的问题在于转速很难精确控制，给定相同电压并不意味着一定得到完全相同的转速. 电机转速还会受到：负载、摩擦等因素影响.

步进电机：PT 比赛中定量旋转最常用的电机，步进电机每输入一个脉冲，转子旋转一个固定角度. 例如常见 1.8° 步进电机：

$$200 \text{ step} = 1 \text{ revolution}$$

因此理论上只要控制输入的脉冲数量和速度，就可以控制转的速度和角度. 实际使用时通常还会使用细分驱动，例如 1/2、1/4 等. 细分能够使电机转动更加平滑，并减小低速振动. 但是需要注意，细分并不意味着机械定位精度会严格按照相同比例提高，例如 1/16 细分并不代表位置精度真的提升 16 倍.

步进电机需要注意的是失步，如果：

- 加速度过大
- 转速过高
- 负载过大
- 驱动电流不足

电机可能没有按照输入脉冲正常转动. 此时控制器认为已经走了 1000 步，但实际可能只走了 950 步，而且这种误差无法通过开环控制自动发现. 最好通过某些方式确认电机旋转速度或者旋转角度与我们所期望的相同.



图 3.1: 步进电机驱动器

步进电机需要接入类似如上的驱动器，驱动器有三个输入信号：STEP、DIR、ENA，其中 STEP 即输入控制步进电机转动角度的脉冲信号；DIR 控制转动方向；ENA 用于使能或禁用驱动器.

- 根据电机和驱动器参数设置电流、供电电压及细分.
- 控制程序中的每转脉冲数应与驱动器设置一致.

舵机：舵机常常用于旋转角度的控制，常见于释放装置中，比如机械手、挡板等. 实验中常见的小型舵机一般通过 PWM 脉冲信号控制角度. 需要注意，这里的 PWM 主要用于编码目标角度，并不是像直流电机调速那样通过占空比直接控制平均功率. 一般而言，给定某个占空比的 PWM 信号，舵机会稳定在某个特定的输出角度，通过改变 PWM 占空比从而设置舵机的输出角度.

舵机需要注意抖动的问题，当输出轴受到负载时，内部控制器会不断调整电机以维持目标位置，因此可能出现小幅往复运动. 对于普通释放装置通常没有明显影响，但如果舵机直接连接到对振动敏感的实验主体，可能会引入额外扰动. 同时，实验中不应长期让舵机接近堵转状态，否则容易烧坏.

伺服电机：真正带有闭环控制的电机，也是最“全能”的电机，能实现“矢量控制”（同时控制扭矩，转速，角度位置）. 通过编码器进行反馈控制.

伺服电机一般具有三种常见控制模式：

- 位置模式：控制电机转到指定角度或者指定位置
- 速度模式：控制电机保持指定转转速
- 扭矩模式：控制电机输出指定扭矩，但要注意这里的扭矩是通过电流估算得到的，实际需要校准.

伺服电机的控制通常不是直接给电机供电，而是向伺服驱动器发送控制指令，再由驱动器给电机提供三相电流. 常见的控制方式包括：

- 脉冲 + 方向信号（Pulse + Direction）
- RS-485 / Modbus
- CAN、EtherCAT 等工业通信方式

具体信号需要看各个电机的驱动器手册.

无论是哪一种电机，都需要考虑电机的扭矩限制（尤其是步进电机和伺服电机等能控制的电机），不要启动就直接设置到达目标转速，最好一段时间逐渐从 0 开始加速，从而减小启动冲击和装置振动. 防止丢步或电机过载.

3.3 释放装置

很多实验需要研究物体自由落下、摆动、碰撞、弹射等过程，此时每次实验的初始条件是否一致非常重要. 手动释放往往会引入明显的不确定性，例如手指会给物体额外的初速度或者不同方向的扰动. 因此条件允许时，最好设计机械化或者电控释放装置.

电磁铁释放：适合铁磁性物体. 实验开始前给电磁铁通电，将物体吸住；需要释放时切断电流，物体在重力或者其他作用下运动. 但电磁铁并不是“断电以后瞬间完全失去吸力”. 主要问题包括：

- 铁芯存在剩磁
- 电感导致电流不会瞬间变为 0
- 被吸物体可能与电磁铁表面存在黏附

因此释放时间可能相对控制信号存在一定延迟. 同时电磁铁可能难以实现整个平面同时释放（比如使用电磁铁竖直释放一个初始水平的环，由于不同位置剩磁不同，环释放后不一定保持水平）.

吸盘释放：对于不方便使用磁铁的物体，也可以使用真空吸盘．真空吸盘尤其适合表面平整的玻璃、塑料等物体，但释放速度会受到气路和阀门响应速度影响．

烧线释放：一种非常简单但很好用的方法．使用细线或者尼龙线将物体固定，在需要释放时用火机烧断，其优点是：

- 几乎不会给物体额外机械冲量
- 装置结构非常简单
- 对物体材料基本没有限制
- 适合悬挂式释放

尤其当物体较轻，电磁铁自身吸力或者机械机构容易扰动物体时，烧线释放非常实用．缺点在于每次实验需要重新换线．

机械释放：通过卡扣、夹爪、挡板、插销等机构释放．例如：

- 舵机转动挡板
- 电磁推杆拉开插销
- 步进电机移动挡块
- 机械手夹持释放

相比直接手动释放，这些方案的重复性更好，并且可以通过电子信号触发．机械释放的主要问题是机构运动过程中可能碰撞物体，设计时应考虑释放机构运动方向与物体运动方向垂直．



图 3.2: 机械手

3.4 信号采集和数字化测量

实验中很多传感器测量 “温度” “压力” “位移” 后可以通过 RS-485 或者电压等方式输出．对于 RS-485 可以通过 Arduino 处理后传回给计算机，对于电压信号则需要通过 ADC 转换为数字信号．

ADC：ADC 的作用是将连续变化的模拟电压转换成计算机可以记录的数字量. 例如一个压力传感器输出 $0-5$ V 对应 $0-5$ N

如果使用 ADC 读取并记录电压，就可以将电压转换成压力，从而在计算机上记录压力随时间的变化.

ADC 的几个重要的参数包括：

- 分辨率：常见为 8 bit, 10bit 等. 一个 (N) bit ADC 理论上可以将输入范围分成 2^N 个等级
- 采样率：采样率表示 ADC 每秒可以采集多少次. 例如 $f_s = 1000$ Hz 意味着每 1 ms 获得一个数据点. 采样率需要根据待测信号变化速度选择. 根据 Nyquist 采样定理，理论上至少应满足

$$f_s > 2f_{\max}$$

- 输入范围：ADC 的固定电压范围，如果输入电压超过这个范围，则会读数饱和甚至损坏 ADC.

如果信号太小，可以先使用运算放大器放大；如果信号过大，则可以考虑分压.



图 3.3: USB 数据采集器 (ADC)

3.5 数字控制和触发

实验中有些仪器设备需要通过某些方式进行控制，比如电机，激光器等. 不同的设备根据厂商手册具有不同的控制方式，需要不同的控制信号，这里介绍常见的控制信号：

PWM：一种数字控制信号，PWM 本质是一个在高电平和低电平之间周期性切换的方波信号，通过调节一个周期内高电平所占的比例（即占空比）来表示不同的模拟值. PWM 主要有两个参数：

- 频率 f：单位时间内方波数量
- 占空比 D：一个周期内高电平所占的比例

例如一个周期为 T，高电平持续时间为 t_{high} 的 PWM 信号，则占空比为：

$$D = \frac{t_{\text{high}}}{T}$$

PWM 常用于：

- 舵机的控制
- LED 灯、激光器的功率调制

注意，对于 LED 灯和激光器的功率控制，需要注意这个控制可能只是让灯快速开关，从而控制灯的平均功率. 在实验中，需要考虑其一个周期内灯开关的影响（如果系统受到光强影响），需要让系统的 “弛豫时间” 远大于 PWM 周期，才可以认为灯的亮度是稳定的.

使用 Arduino 输出一个 PWM 信号的代码示例如下：

```
const int pwmPin = 9; // Arduino PWM 引脚

void setup() {
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  analogWrite(pwmPin, 128);  // 0-255, 这里对应约 50% 占空比
}
```

这里需要注意，`analogWrite()` 产生 PWM 信号时会使用 Arduino 内部的硬件定时器，因此 PWM 输出可能与其他同样使用定时器的功能发生冲突. 此时需要手动通过计时器和循环实现 PWM 输出.

模拟信号：模拟信号通过连续变化的电压或者电流表示控制量. 与 PWM 不同，模拟信号不是通过快速切换高低电平来表示控制量，而是直接利用电压或者电流的大小表示控制量. 因此对于对高频开关比较敏感的实验，模拟控制通常更加合适.

需要注意，Arduino 的 `analogWrite()` 并不是真正的模拟输出，而是 PWM 输出. 如果需要输出真正连续变化的模拟电压，需要使用外置 DAC（数模转换器）.

如果对于输出精度要求不高，也可以使用 PWM 加低通滤波器得到近似的模拟电压，其平均输出电压近似为：

$$V_{\text{out}} \approx DV_{\text{high}}$$

其中 D 为 PWM 占空比，V_{high} 为 PWM 高电平电压.

实际使用模拟控制信号时，需要特别确认设备允许的输入范围，防止设备损坏.

串口：串口是一种非常常见的数字通信方式. 与 PWM 和模拟信号主要传递一个控制量不同，串口可以传输完整的数字、字符和控制指令.

实验中最常见的是通过 USB 将 Arduino 与计算机连接，此时 Arduino 可以作为计算机的一个串口设备. 计算机可以向 Arduino 发送例如：

```
START
STOP
SPEED 500
```

等命令，Arduino 根据收到的命令控制实验装置. 例如 Arduino 接收计算机发送的 START 指令：

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    String command = Serial.readStringUntil('\n');
    command.trim();

    if (command == "START") {
      // 接受到开始指令，后续操作....
    }
  }
}
```

其中，`Serial.begin(115200);` 表示串口通信的波特率为 115200 baud. 通信双方需要设置相同的波特率. 常见的波特率包括 9600, 57600, 115200 等.

同时 Arduino 也可以通过串口实时向计算机发送传感器读数，计算机接受后实时显示或保存数据，实现实验的自动化采集.

串口常用于：

- 计算机设置实验参数
- 将传感器数据传回计算机
- 与支持串口协议的仪器通信，比如伺服电机的伺服器等.

需要注意，串口通信时会存在一定的通信延迟，并且延迟可能受到操作系统、USB 缓冲等因素影响. 因此串口适合用于设置参数和传输数据，但如果实验要求毫秒甚至微秒量级的严格同步，最好不要通过计算机连续发送多个串口命令来实现时序控制，而是让单片机在收到一次 START 指令后自行完成后续的时间控制.

I2C：I2C 常见于连接 Arduino 与各种传感器、ADC、DAC、显示屏等模块. I2C 通常只需要三根线：

- SDA：数据线
- SCL：时钟线
- GND：共地

I2C 的一个重要特点是可以在同一组 SDA 和 SCL 总线上连接多个设备，不同设备通过不同的地址进行区分. 例如一个温度传感器的地址可能为 `0x48`，另一个 ADC 的地址可能为 `0x68`. 因此，在实验装置中需要连接多个低速传感器时，I2C 可以明显减少所需要的 Arduino PIN 引脚的数量.

这里给出 Arduino 使用 I2C 向地址为 `0x20` 的设备发送一个字节的示例.

```
#include <Wire.h>

void setup() {
  Wire.begin();
```

```
  Wire.beginTransmission(0x20); // 指定设备地址
  Wire.write(100); // 发送数据 "100"
  Wire.endTransmission();
}

void loop() {
}
```

注意这里不需要像普通数字 IO 一样指定 SDA 和 SCL 的引脚，因为 Wire 库默认使用 Arduino 的硬件 I2C 接口. 例如对于 Arduino Uno：

- SDA：A4
- SCL：A5

因此连接时只需要将从设备的 SDA、SCL 分别连接到 Arduino 对应的 SDA、SCL 引脚，并连接 GND 即可. 不同的开发板可能的 I2C 引脚不同，使用前需要查看对应开发板资料.

需要注意，I2C 更适合距离较短的通信. 当连接线较长时，线路电容和外界干扰可能使信号发生畸变，从而导致通信不稳定. 因此一般不建议直接使用 I2C 连接相距很远的实验设备.

对于其他的设备，可能还需要使用 SPI，CAN 等通行协议，这些协议这里不再进行展开，如有需要可以查阅相关的手册或直接询问 AI.

3.6　电气链接注意事项

共地：电压是一个相对概念，当我们说某个信号的电压是 5 V 时，实际上是说其相对于参考地线 GND 的电压为 5 V. 如果有多个设备，我们必须确保这些设备使用同一个参考地，否则信号电压在不同设备之间无法正确解析. 因此，当 Arduino 与电机驱动器、传感器或者其他设备之间直接传递电压信号时，一般需要将两边的 GND 连接起来，使它们具有相同的电压参考.

信号线不带负载：Arduino、单片机以及各种控制器的信号输出引脚主要用于传递控制信号，而不是直接为负载提供功率. Arduino 的一个数字 IO 可以输出 HIGH 或 LOW，但它能够提供的电流非常有限. 因此不能直接使用 Arduino IO 驱动电机等负载. 正确的方法是让 Arduino 只输出控制信号，再通过 MOSFET、电机驱动器、继电器模块等功率器件驱动实际负载.

接线稳定性：杜邦线、面包板等接线方式非常方便，但是当实验需要大量重复测量时，接线本身的可靠性也会直接影响数据质量. 常见的问题包括：

- 杜邦线松动
- 插头接触不良
- 实验振动导致瞬时断路

这些问题有时非常难以发现，例如某根编码器信号线偶尔接触不良，可能只表现为少量错误脉冲，从而使实验数据出现异常. 因此实验中需要注意接线的稳定性，或使用接线端子、焊接等更稳固的连接方式.

Chapter 4

拍摄和视频追踪

拍摄和视频追踪是 PT 中最常用的一种实验方法，一般而言，我们需要从视频中追踪某些标记点，从而得到物体的位置、角度形变和运动状态随时间的变化关系，但其精度很大取决于实验时拍摄相关的参数和环境. 实验设计时应考虑相机、光照、标定和后续追踪方法.

4.1 拍摄

4.1.1 相机选取

手机：最常见的拍摄设备，人手一个. 但在使用时需要注意：

- 尽量进入专业模式人工设置拍摄参数，而不是全部交给自动设置
- 注意手机视频可能采用可变帧率 (VFR)，也就是每一帧的时间间隔可能不同，最好能设置为固定帧率 (CFR). 假设不能设置或找不到相关设置，需要在 FFmpeg 等重新转码成固定帧率（当然，帧率间隔不同带来的误差是消除不了的）
- 部分手机存在较明显的滚动快门效应，最好拍摄时运动方向和快门滚动方向一致
- 手机的高速摄像等很多时候是 AI 插帧算出的，不可信（除非你用的是索尼 Xperia XZ1，这个确实是实打实原生 960 帧）

高速摄像：除开手机外，实验中最常用的拍摄设备. 实验室的高速摄像最高在 1000 帧/秒（网络黑白的可以到更高，但用起来不太方便）. 使用时需要注意：

- 高速摄像最大的优势是时间分辨率高，但帧率越高通常意味着单帧进光量越少，因此不应盲目使用最高帧率，而应根据待研究现象的特征时间尺度选择
- 高速摄像非常依赖照明。曝光时间缩短以后，单帧进光量会迅速下降，因此需要使用较强且稳定光源
- 高速摄像一般具有时间限制，只能拍摄几秒，对于部分网络高速摄像机可以通过减小 ROI 换取更长的拍摄时间，但总之是有限的，需要在拍摄帧率和拍摄时长之间进行权衡
- 高速摄像的拍摄帧率和最后视频导出帧率往往不同，比如 1000 帧拍摄的视频，导出视频往往是 50 帧，也就是导出视频慢放了 20 倍，追踪时需要注意这一点

微距相机：适合毫米甚至更小尺度的物体，例如细线、颗粒、液滴、小幅振动和材料表面等的拍摄

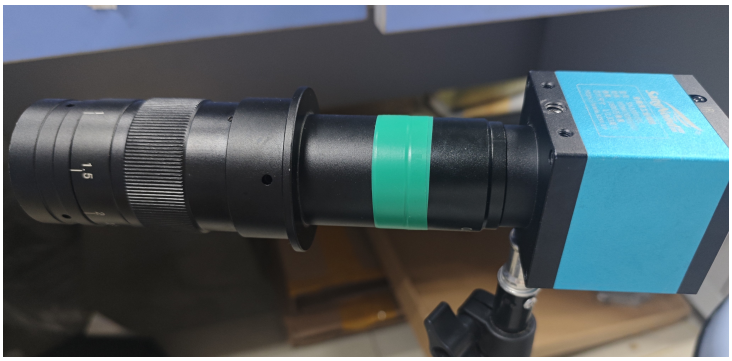


图 4.1: 接微距镜头的工业相机

- 微距镜头的景深通常较浅，被测物体稍微沿光轴方向移动就可能失焦，因此应尽量保证运动发生在同一焦平面附近
- 微距下相机自身极小的振动也可能对应明显的像素位移，因此相机和实验装置都应牢固固定或者等待稳定后再拍摄和测量
- 标尺与被测物体处于同一平面，避免纵深视差（近大远小）

远心镜头相机：一种特殊的相机，通过特殊的镜头结构，只允许平行光通过，从而消除拍摄中的透视效应（没有近大远小），因此特别适合精确测量三维物体的形状或尺寸变化

热成像：适合测量温度场、热传导、对流以及材料受热后的温度变化. 拍摄相关的参数设置和其他相机基本相同，这里不过多赘述. 温度测量相关的参数设置见实验测量方法相关章节.

4.1.2　相机参数

拍摄时合理的参数设置往往能使得拍摄清晰锐利，使得后续追踪更加方便和精确. 根据笔者个人的经验，相机调整一般按照拍摄位置、焦距、帧率、快门速度、光圈、ISO、白平衡等的顺序进行设置，下面给出每一个参数的说明和建议：

拍摄位置：拍摄时相机的光轴应该垂直于物体运动平面，从而避免梯形透视（可以在不同位置放置标尺，测量相同长度的像素数量，从而说明已经消除了梯形透视，这部份内容可以放附录补充说明）. 长度标尺最好和物体运动平面共面. 消除透视带来偏差.

焦距：焦距决定相机的视场大小和透视程度，一般而言，广角镜头能够拍摄更大的范围，但往往具有明显的镜头畸变和；长焦镜头视场较小，但对于实验测量比较友好（畸变小），因此实验中常用. 另外，变焦一定要是光学变焦，数码变焦（手机大部分是数码变焦）本质是裁切像素放大，这种放大没有意义.

帧率：帧率决定拍摄视频的时间分辨率，帧率越高，快门速度越短，单帧进光量越小，需要的打光越亮，可以拍摄的时长越短，同时后续数据处理越慢，因此没必要无上限追求高帧率. 不过对帧率需求没有预期的情况下，也可以先直接使用最高的帧率拍摄观察过程，毕竟高帧率可以非常容易变成低帧率，但反之不行.

快门速度：快门速度决定单帧曝光的时间，注意这和帧率是两个不同的概念，帧率决定的是两帧之间的间隔时间. 快门速度的上限是帧率的倒数. 我们拍摄物体运动时出现残影，往往是因为快门速度不够快，物体在单帧曝光时运动了较远的距离，从而出现残影. 因此，要消除残影，本质是要调高快门速度，而与帧率无关（省赛时有很多队伍混淆了快门速度和帧率这两个概念，认为要消除残影需要更高帧率，虽然高帧率也可以消除残影，但本质是高帧率需要高快门速度）.

光圈：光圈主要影响进光量和景深. 光圈越大，进入相机的光越多，但景深越浅，使得物体光轴方向上有小的偏移，就会有明显的虚焦. 光圈越小，进入相机的光越少，但景深越大，物体即使

稍微偏离对焦距离，也不会明显模糊. 对于物体的追踪，有时我们难以控制物体在光轴方向的运动，此时就需要减小光圈.

ISO：ISO 可以理解为相机对传感器信号的放大程度. 提高 ISO 可以使画面变亮，但同时会放大噪声. 对于追踪而言，噪声往往会影响边缘识别，因此最好在曝光足够的前提下尽量使用较低 ISO，而不是依靠高 ISO 强行提高亮度.

白平衡，对比度等：这些参数主要影响视频的色彩和对比度，对于追踪而言，这些参数一般不需要特别调整，并且这部份参数可以拍摄后再进行设置. 不过，有时手动调整白平衡和对比度能提高物体和标记点与背景的区分度，使得追踪更容易.

一般而言，拍摄位置、焦距、帧率会根据实验要求而进行设定，快门速度调整到整个运动过程中没有明显残影. 此时相机的亮度需求基本确定，从而再进行打光. 假设打光有限制，亮度不够，先考虑增大光圈，如果光圈已经最大，再考虑提高 ISO 以及降低快门速度. ISO 和快门速度需要我们平衡残影和噪点对追踪带来的影响哪一个更大. 当然，最好的方式还是能打更亮的光，使得二者兼顾.

4.1.3 双机位拍摄

当物体具有明显三维运动时，单个相机只能得到运动在成像平面上的投影，因此可以使用两个相机从不同方向同时拍摄，例如一个拍摄正面，一个拍摄侧面，从而能真正实现物体三维运动的重建.

双机位拍摄最重要的一点是两个相机的拍摄必须严格同步，这在实际操作中非常困难. 因此，实际上更容易实现的方案是使用镜子进行双机位拍摄. 通过在实验区域旁放置镜子，使同一个画面同时包含物体本身和镜像，从而用一台相机同时获得两个视角.

- 镜子应尽量平整并牢固固定
- 直接画面和镜像画面需要分别进行标定
- 镜像坐标存在翻转，后期需要进行处理

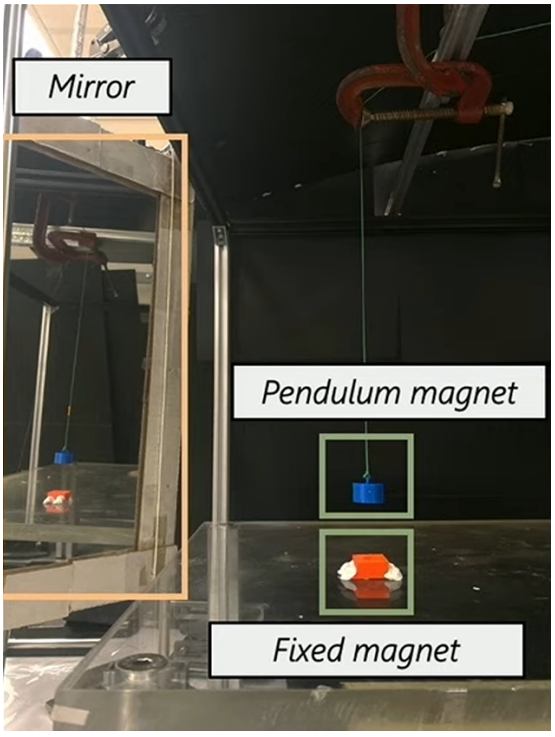


图 4.2: 镜子实现双视角拍摄（图源：IYPT 2025 新加坡队，磁力辅助）

4.2 提升追踪精确度

选取更好标记方式：合理设计追踪标记通常比后期再使用复杂算法进行追踪更加有效. 其原则是让真正需要追踪的位置在视频中具有稳定、明显且容易识别的特征. 常见的有下面几种方法：

- 在物体上使用颜色显著的标记：在物体上粘贴红色、绿色、黑色等与背景反差明显的圆点或色块，这也是实验中最常用的方法.
- 荧光标记：对于复杂背景或者普通颜色对比度不足的情况，可以尝试使用荧光材料 + 黑暗背景，亦或者使用特定波长的荧光材料 + 特定波长的滤光片，从而将待测点和背景区分开来，提升信噪比.
- 背光拍摄：如果只需要物体的轮廓，可以不使用表面标记，直接在物体背后设置均匀光源，将目标拍成高对比度剪影
- ArUco 等编码标记：可以使用 ArUco、AprilTag 等编码标记. 相比单个色点，这类标记不仅能够识别位置，还能够识别方向，同时在 OpenCV 中相关标记识别一般比色点更准确

标记并不是越小越好. 如果一个标记在视频中只有 2~3 pixel，那么轻微噪声就可能导致质心位置明显变化. 一般希望标记在画面中至少具有数个到十几个像素的尺度，在保证不会遮挡实验现象的情况下可以适当增大.

合适打光：打光对于视频追踪的重要程度实际上不亚于相机拍摄本身. 理想的打光应该使得亮度均匀，能在镜头中清晰呈现物体（尤其是高速摄像等吃光照强度的情况）. 打光主要分为两种：点光源（灯泡）、面光源（LED 灯板）. 其主要特性如下：

- 点光源：点光源容易实现很高的亮度，但会出现阴影和高光，对追踪造成影响，打光时需要考虑将阴影和高光放在不影响追踪的区域，或者使用多个点光源打光、将光源放置在更远处（光源越远，打光越均匀）从而减小阴影和高光的影响.
- 面光源：面光源照明更加均匀，阴影较弱，因此通常更加适合定量视频追踪. 如果面光源亮度足够，最好使用面光源进行打光保证背景亮度均匀性.

同时，拍摄时还需要考虑频闪问题，现代相机一般有抗频闪功能（手机一般默认开启），可能需要进行设置.

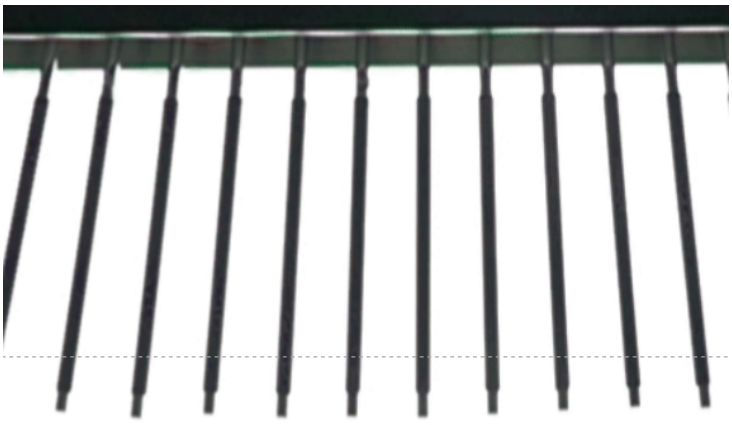


图 4.3: 背光拍摄追踪杆

特定追踪标记：如果实验对象允许粘贴较大的编码标记，ArUco 或 AprilTag 往往是非常方便的方法. 一个标记就能够同时得到：

- 中心位置
- 四个角点的位置
- 平面内旋转角度
- 标记 ID

如果进行相机标定并且已知标记实际尺寸，还可以进一步估计标记相对于相机的三维姿态. 因此对于刚体平移 + 旋转问题，这类标记通常比同时设置多个普通颜色点更加方便. 相关编码识别在 Python + OpenCV 中非常容易实现，使用这类标记也可以省去手动标记点的时间，同时识别精度也比标记 +Tracker 好. 缺点是标记需要占据一定面积，并不适合非常小的实验对象.

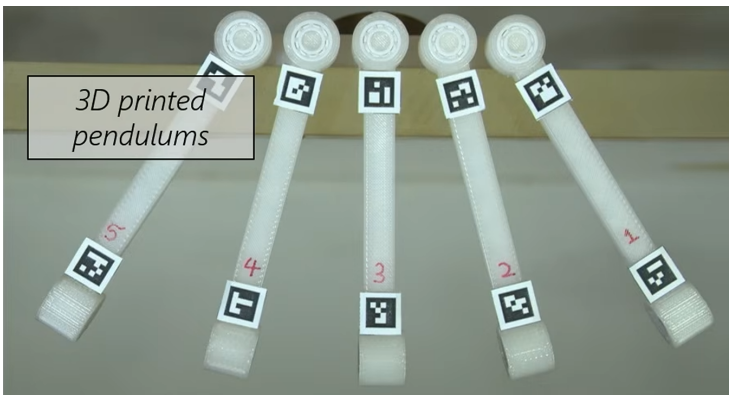


图 4.4: 编码标记（图源：IYPT 2026 新加坡队，磁力牛顿摆）

视频预处理再追踪：实际追踪并不一定需要直接在原始彩色视频上进行. 很多情况下，先对图像进行适当预处理能够显著提高追踪稳定性. 但预处理的原则应当是增强已经存在的信息，而不是创造新的信息. 过度锐化、AI 超分辨率、AI 插帧等方法可能生成并不存在的细节，因此一般不建议用于定量实验. 常见的预处理方法包括：

- 裁剪 ROI：裁剪视频，去除无关背景干扰
- 灰度化和颜色空间转换：将视频转换为灰度图像，或者进行颜色空间转换（如 HSV），从而提取出某一个颜色通道的信息，筛出标记
- 边缘和梯度：如果需要追踪的是物体轮廓而不是某个颜色区域，可以首先计算图像梯度或者使用 Canny 等边缘检测算法. 例如一根细线和背景之间存在明显亮度变化时，直接追踪线本身可能比较困难，而追踪线两侧的亮度梯度峰值反而更加准确.
- 二值化：将视频转换为二值图像，通过阈值分割提取标记
- 形态学操作：二值化以后可能存在一些孤立的小噪点或者目标内部的小孔洞，可以使用开运算和闭运算进行处理. 开运算用于去除孤立的小噪点、闭运算用于填补目标内部的小缺口

这些视频预处理方法可以同时使用，比如可以先裁剪 ROI 后进行边缘和梯度提取，从而进行二值化，再进行形态学处理. 相关的操作很容易通过 Python + OpenCV 实现.



图 4.5: 原始视频与二值化对比

Chapter 5

数据处理

实验获得的原始数据通常会包含随机噪声、缺失值、异常点、零点偏移以及测量误差，往往不能直接用于物理量计算和理论模型比较. 数据处理的主要作用是在尽量保留真实物理信息的前提下，降低随机误差的影响，提取具有明确物理意义的特征量，并进一步从实验数据中得到理论模型中的参数.

数据处理应该保留原始数据，并在实验方法或附录中说明采用的处理方法和主要参数.

5.1 数据预处理

数据预处理是在正式分析前对原始数据进行整理, 包括缺失值处理、噪声抑制等. 其目的是提高数据质量, 同时尽量减少对真实信号的改变.

5.1.1 缺失值与插值

实验过程中可能由于传感器暂时失效、视频追踪失败、数据传输异常或者个别图像无法识别而出现缺失值. 当缺失的数据点数量较少, 并且缺失区间明显短于实验过程本身的特征变化时间时, 可以利用缺失点前后的有效数据进行插值. 插值的作用主要是恢复数据序列的连续性，方便后续进行微分、积分、FFT 或绘图. 插值得到的数据本身并不是新的实验测量，因此不能认为插值提高了实验的实际精度.

线性插值：假设两个相邻有效数据点之间近似线性变化，用连接两点的直线估计其中缺失的数据.

- 适合少量、连续长度很短的缺失数据. -当原始数据在缺失区间内存在明显弯曲或者快速变化时，线性插值可能低估局部峰值或曲率.

三**次样条插值**：在各数据区间内使用三次多项式连接，同时要求连接位置具有较好的连续，相比简单的线性插值往往更加平滑.

- 在数据间隔较大或者数据本身存在明显波动时, 三次样条可能在相邻数据点之间产生原始数据中不存在的过冲和振荡.
- 对峰值、边界以及快速变化区域应特别检查插值结果是否合理.

PCHIP 保形插值：使用分段三次多项式进行插值，同时尽量保持原始数据的单调性和局部形状. 与普通三次样条相比，PCHIP 不容易在数据点之间产生明显过冲.

- 适合具有单调区间、峰值或者明显形状特征的数据.
- 当希望得到较平滑的插值结果，同时又不希望产生人为振荡时，可以优先考虑 PCHIP.

插值主要用于补充少量缺失点. 当连续缺失的数据较多时, 插值得到的结果可能缺乏可靠的实验依据, 此时更适合舍弃对应数据段或重新进行实验.

5.1.2　数据平滑

实际测量数据通常叠加有随机噪声. 数据平滑利用相邻数据之间的相关性降低高频随机波动，使整体变化趋势更加清晰，并提高后续微分、峰值识别和曲线拟合的稳定性.

平滑方法和参数应根据实验信号本身的特征时间尺度选择. 如果一个真实物理变化发生的时间尺度为 τ, 平滑窗口通常应明显短于 τ，否则可能把真实变化也作为噪声滤除.

滑动平均：使用中心数据附近一定窗口内数据的平均值代替原始数据：

$$\bar{y}_i = \frac{1}{2m+1} \sum_{j=-m}^{m} y_{i+j}$$

其中 $2m+1$ 为窗口长度. 随机噪声在窗口内部分相互抵消，因此可以使曲线更加平滑.

- 窗口越大，抑制随机噪声的能力越强，但时间分辨率也越低.
- 较大的窗口会使尖锐峰值降低，并使快速变化的边缘变缓.

Savitzky–Golay 平滑：最常用的平滑方式，在每一个滑动窗口内使用低阶多项式对数据进行局部最小二乘拟合, 并使用拟合多项式中心位置的值作为平滑结果. 与简单滑动平均相比, Savitzky–Golay 方法能够较好地保留局部斜率、峰值位置、峰值高度和曲线形状，因此特别适合运动学和振动实验.

- 窗口长度必须大于多项式阶数，并取奇数.
- 窗口过短时去噪效果有限；窗口过长时仍然会损失快速变化信息.
- 多项式阶数过高并不一定更准确，反而可能开始拟合随机噪声.
- 平滑过程可以直接给出各阶导数，而不必对平滑后的数据再次进行差分计算导数.

样条平滑：使用分段低阶多项式构造一条连续且具有较好光滑性的曲线，同时在 “贴近原始数据” 和 “曲线足够平滑” 之间进行权衡. 常见的平滑样条可以通过最小化

$$\sum_{i=1}^{N} [y_i - s(x_i)]^2 + \lambda \int [s''(x)]^2 \, dx$$

得到，其中 $s(x)$ 为平滑后的曲线，第一项限制曲线不能偏离实验数据过多，第二项限制曲率过大，λ 为控制平滑程度的参数. 当 λ 较小时，曲线更加接近原始数据；当 λ 较大时，曲线更加平滑. 因此，样条平滑适合处理整体连续、变化较平缓，但同时叠加有随机噪声的数据.

- 平滑参数应根据实验噪声大小和真实信号的特征变化尺度选择, 而不是单纯以曲线是否平滑作为判断依据.
- 平滑程度过强时，可能使局部峰值降低、峰宽增加，并削弱快速变化和高曲率区域.
- 数据两端通常比中间区域受到更弱的约束，可能出现一定的边界偏差.

中值滤波：将窗口中心的数据替换为窗口内所有数据的中位数. 用于消除测量数据中突然出现的尖峰和跳点.

- 窗口过大会改变原始曲线的细节和峰形.
- 如果异常点本身可能对应真实的瞬态物理过程，则不可使用中值滤波.

低通滤波：将信号进行 FFT，并削弱高于某一截止频率的成分，从而降低高频噪声. 如果根据理论或实验条件可以判断真实物理过程的有效频率主要低于 f_c，而测量噪声主要集中在更高频率范围，就可以使用低通滤波提高信噪比.

- 截止频率应根据真实信号的频率范围确定，而不是单纯选择能够使曲线最平滑的数值.
- 部分处理方法可能会使得相位出现偏移，使用 filtfilt 一类零相位滤波可以避免整体相位延迟，

数据平滑的一个重要的问题是平滑是否过度，判断平滑是否过度，不能只观察处理后的曲线是否平滑，还应该比较平滑前后的数据特征. 定义残差 $I(t)$ 为平滑后 $y_f(t)$ 和平滑前 $y_o(t)$ 的插值，即：

$$I(t) = y_f(t) - y_o(t)$$

如果滤波主要去除了随机噪声，则残差通常应在 0 附近随机波动，不应包含明显的长期趋势、周期结构或与原始信号同步的峰谷.

另外，可以在合理范围内改变平滑参数. 如果最终得到的峰值、周期、拟合参数等物理量基本不变，说明结果对平滑参数较稳定；如果参数稍作改变就导致结论明显变化，则应谨慎使用该处理结果.

5.2　特征量提取

实验中直接测得的通常是位置、角度、电压、压力等基础物理量，而最终需要研究的往往是速度、加速度、振幅、周期、包络或者能量等特征量. 因此需要通过数值微分、数值积分、峰值识别等方法进一步得到具有明确物理意义的量.

5.2.1　数值微分与积分

数值微分：根据相邻离散数据点之间的变化估计函数的导数，可以由位置得到速度，由速度得到加速度，或者计算其他物理量的变化率. 例如：

$$v(t) = \frac{dx}{dt}, \quad a(t) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

对于离散实验数据，可以使用中心差分估计速度：

$$v_i \approx \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

数值微分会明显放大高频噪声，二阶微分对噪声尤其敏感. 不建议直接对高噪声位置数据连续进行两次数值差分. 建议先通过某些方式进行适当的平滑处理后在进行数值微分. 如果平滑窗口过大，同样会使计算得到的最大速度或加速度偏低，因此需要同时考虑噪声和时间分辨率.

- 数值微分对高频噪声非常敏感，建议先进行平滑处理再进行数值微分.
- 数据两端无法直接使用中心差分，通常需要采用单边差分、局部拟合，或者舍弃少量边界点.

对于噪声较明显的数据，可以利用 Savitzky–Golay 方法在局部窗口内拟合多项式，并直接对多项式求导. 这种方法相当于同时完成平滑和求导，通常比 “先简单差分、再平滑导数” 更加稳定.

数值积分：将离散测量量在一定区间内累加，可以计算位移、冲量、功、电荷量等物理量，例如：

$$W = \int F\,dx$$

对于离散实验数据，常使用梯形积分：

$$\int_{t_1}^{t_n} y(t)\,dt \approx \sum_{i=1}^{n-1} \frac{y_i + y_{i+1}}{2}(t_{i+1} - t_i)$$

梯形积分相当于假设相邻两个采样点之间近似线性变化，对于采样率足够高的实验数据通常已经具有较好的精度. 与数值微分相比，积分通常不会明显放大随机高频噪声. 但是数据中的零点偏差会在整个积分过程中持续累积，因此即使很小的偏置也可能产生明显漂移.

- 进行积分前应检查静止区间或已知零点，并根据实验条件进行基线修正.
- 如果积分区间较长，应特别注意缓慢漂移是否会形成明显的系统误差.

5.2.2　包络提取

对于振动、拍频、调制以及衰减过程，原始信号往往同时包含快速振荡和缓慢变化的振幅. 直接观察原始曲线时，较难定量分析振幅如何随时间变化，因此可以提取振荡信号的包络. 对于近似写为

$$x(t) = A(t)\cos\phi(t)$$

的信号，如果 $A(t)$ 的变化速度明显慢于 $\cos\phi(t)$ 的振荡速度，则可以把 $A(t)$ 看作信号的振幅包络.

局部峰值连接：识别每个周期中的局部最大值和最小值，然后对这些峰值进行插值得到上下包络.

- 适合周期比较规则、相邻振动周期容易区分的数据.
- 如果噪声导致一个周期内出现多个伪峰值，应先进行适当平滑，或者对峰值之间的最小时间间隔设置限制.
- 当振幅已经接近噪声水平时，峰值识别可能明显失真.

滑动 RMS：在移动时间窗口内计算信号的均方根：

$$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^2}$$

对于近似正弦振动，RMS 与振动幅值具有固定比例，因此可以用于描述局部振动强度随时间的变化.

- 对于噪声较大或者波形不完全规则的振动通常更加稳定.
- 窗口应至少覆盖若干个振荡周期，否则 RMS 本身会明显随载波振动起伏.
- 窗口过长则会降低包络的时间分辨率.

Hilbert 变换：利用原始信号构造解析信号：

$$z(t) = x(t) + i\mathcal{H}[x(t)]$$

其中 $\mathcal{H}[x(t)]$ 为 $x(t)$ 的 Hilbert 变换. 信号的瞬时包络可以表示为：

$$A(t) = |z(t)|$$

Hilbert 方法可以在不逐个寻找峰值的情况下得到连续包络，因此适合数据点较多、振动频率较高或者希望进一步计算瞬时相位的情况.

- 如果信号同时包含多个相差较大的频率成分，Hilbert 包络可能不再具有简单的“振幅”物理意义.
- 数据两端容易出现边界效应，因此通常不应过度解释包络最开始和最末端的一小段数据.
- 明显的直流偏置和低频漂移可能影响包络结果，必要时应先进行去均值或基线处理.

包络分析常用于阻尼振动、共振建立与消失、拍频、振幅调制以及瞬态振动等问题.

例如，对于指数衰减的阻尼振动：

$$A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$$

可以先提取包络，再对 $A(t)$ 进行指数拟合，从而得到振幅衰减系数 γ.

5.3　频域与时频分析

对于振动、波动、周期运动和声学实验，一个时间序列中可能同时包含多个不同频率的成分. 直接观察时域曲线通常很难准确判断这些频率，因此可以将数据从时间域转换到频率域进行分析.

5.3.1　傅里叶变换

傅里叶变换：将一个时间信号分解为不同频率的简谐分量：

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i2\pi f t}\, dt$$

实验中得到的是有限长度的离散时间序列，因此通常采用离散傅里叶变换，并利用快速傅里叶变换 FFT 进行计算.

FFT 常用于确定：

- 主频
- 共振频率
- 谐波成分
- 模态频率

对于采样频率为 f_s、采样点数为 N 的等间隔数据，FFT 相邻频率点之间的间隔为：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}$$

由于总采样时间 $T = N/f_s$，也可以写成：

$$\Delta f \approx \frac{1}{T}$$

因此，如果希望区分两个相差很小的频率，最直接的方法通常是延长记录时间，而不是单纯提高采样率. 根据 Nyquist 采样定理，采样频率为 f_s 时能够唯一表示的最高频率为：

$$f_{\text{Nyquist}} = \frac{f_s}{2}$$

实际采样率应高于待测最高频率的两倍，并通常需要留出一定余量.

- 当截取的数据段不能恰好包含整数个周期时，数据段首尾不连续会使原本集中在某一频率的能量扩散到附近多个频率点，这种现象称为频谱泄漏. 需要添加窗函数解决，常用的窗函数有 Hann 窗和 Hamming 窗. 加窗可以降低频谱泄漏，但也会使得频谱主峰变宽.
- 如果原始模拟信号中存在高于 Nyquist 频率的成分，这些成分可能发生混叠，在频谱中表现为错误的低频信号.
- FFT 通常要求时间采样间隔基本恒定. 对明显不等时间间隔的数据，应先进行合理重采样或采用适用于非均匀采样的方法.
- 如果信号具有明显直流偏置，可以在 FFT 前减去平均值，否则 $f = 0$ 附近可能出现很大的直流分量.

短时傅里叶变换（STFT）：在时间轴上移动一个有限长度的窗口，并对每一个局部时间段分别进行傅里叶变换：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)w(t-\tau)e^{-i2\pi ft}\,dt$$

其中 $w(t-\tau)$ 为以 τ 为中心的窗口函数.

将每一个时间窗口中的频谱按时间顺序排列后，可以得到信号强度随时间和频率变化的二维分布. 通常使用频谱图 Spectrogram 表示结果，其中横轴为时间，纵轴为频率，颜色对应相应时间和频率附近的幅值或功率. STFT 特别适合分析：

- 扫频过程
- 转速变化
- 共振的建立与消失
- 模态转换
- 瞬态过程

例如，一个转速逐渐增加的旋转系统，其主要频率会随时间升高. 普通 FFT 可能只显示出一段较宽的频带，而 STFT 可以直接显示主频随时间逐渐移动的轨迹.

STFT 最重要的参数是窗口长度. 窗口长度决定了时间分辨率和频率分辨率之间的权衡：

- 窗口较长时，能够区分更接近的频率，但无法准确判断频率变化发生的具体时间
- 窗口较短时，能够更准确地定位瞬态变化发生的时间，但频率峰会变宽

因此：

- 对变化较慢、需要区分相近频率的过程，可以采用较长窗
- 对爆发、碰撞、快速模态转换等瞬态过程，应使用较短窗口
- 相邻窗口通常可以设置一定重叠，使频谱图随时间变化更加连续

STFT 中看到的频率变化是否真实，还应结合窗口长度进行判断. 如果某一个变化的时间尺度已经明显短于窗口长度，则频谱图中的变化可能主要反映窗口平均，而不能代表该时刻的瞬时状态.

5.3.2 功率谱密度

功率谱密度（PSD）用于描述信号的功率如何分布在不同频率上. 与普通 FFT 主要用于观察频率成分不同，PSD 更适合分析随机振动、噪声以及不同频率范围内的平均信号强度. 常用于：

- 判断噪声主要集中在哪些频率范围

- 识别周期成分和共振峰
- 比较不同实验条件下的振动强度

周期图法：对整个时间序列进行傅里叶变换，并根据傅里叶系数计算各频率上的功率分布. 对于长度有限的离散数据，其基本思想可以表示为

$$P(f) \propto |X(f)|^2$$

其中 $X(f)$ 为信号的傅里叶变换. 周期图法计算简单，可以直接观察信号中主要频率成分的功率分布.

- 对有限长度的数据进行一次 FFT 得到的功率谱通常具有较明显的随机波动.
- 数据长度越短，频率分辨率越低.
- 如果数据段首尾不连续，同样会出现频谱泄漏，因此通常需要使用窗函数.

Welch 方法：将原始时间序列划分为若干个较短的数据段，对每一段分别加窗并计算功率谱，最后对各段结果进行平均. Welch 方法通过多次平均降低随机频谱波动，因此通常比直接对整个数据序列计算一次功率谱更加稳定，是实验数据中最常用的 PSD 估计方法之一.

- 分段长度越长，单段的频率分辨率越高，但可以用于平均的数据段数量减少.
- 分段长度越短，可以进行更多次平均，结果更加平滑，但频率分辨率降低.
- 相邻数据段通常可以设置一定重叠，以提高数据利用率.
- 常使用 Hann 窗降低频谱泄漏.

FFT、PSD 和 STFT 分别适合提取不同类型的频率信息：

- FFT 主要用于判断一段近似稳定信号中包含哪些频率成分.
- PSD 主要用于研究不同频率上的平均功率分布以及随机振动和噪声.
- STFT 主要用于研究频率成分如何随时间变化.

具体采用哪一种方法，应根据实验信号是否稳定以及最终希望得到的物理量确定.

5.4 模型拟合与拟合度分析

实验研究通常不仅需要描述数据变化规律, 还需要将实验数据与理论模型比较, 并通过实验结果确定模型中的未知参数. 此时就需将实验数据通过理论曲线进行拟合，并评判拟合效果.

5.4.1 曲线拟合

若理论模型可以表示为

$$y = f(x; \theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_n)$$

其中 $(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_n)$ 为待确定的参数，则可以利用实验数据进行曲线拟合估计这些参数. 最常用的就是最小二乘拟合，即寻找一组模型参数，使实验数据与模型预测值之间残差的平方和最小：

$$S = \sum_{i=1}^{N} \left[y_i - f(x_i; \theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_n) \right]^2 .$$

常见的拟合模型包括：

- 线性模型
- 多项式模型
- 指数模型
- 幂律模型

最小二乘有不同的变种，比如 y_i 本身带有不确定度时，需要使用加权的最小二乘拟合，在此不做过多说明.

- 拟合所使用的数据范围应与理论模型的适用范围一致.
- 参数数量过多时可能出现过拟合，即模型能够很好地描述当前数据，但参数本身缺乏稳定性和物理意义.
- 如果不同参数之间能够相互补偿，即使拟合曲线与数据非常接近，也可能无法准确确定每一个参数.

拟合结果通常应至少给出：

- 最佳拟合参数及其单位
- 参数不确定度
- 合适的拟合质量指标

5.4.2　拟合优度

拟合优度用于描述理论模型与实验数据之间的整体一致程度. 不同指标反映拟合质量的不同方面，因此通常不应仅依靠单一数值判断模型是否合理.

决定系数（R^2）：常用于描述模型能够解释数据变化的程度. 当 R^2 接近 1 时，通常说明拟合模型能够解释数据中较大比例的变化.

- 增加拟合参数通常能够提高 R^2，因此不能通过不断增加模型复杂度来追求更高的 R^2.

均方根误差（RMSE）：描述实验数据与模型预测值之间的典型偏差大小. RMSE 与原始测量量具有相同单位，因此可以直接与实验信号的典型大小或者测量不确定度进行比较. RMSE 越小，表示实验点整体上越接近拟合模型.

- 不同物理量具有不同单位和数值尺度，因此不能只根据 RMSE 的绝对大小比较不同实验的拟合质量.
- 如果两个模型使用的参数数量明显不同，仅比较 RMSE 可能偏向参数更多的模型.

5.4.3　残差分析

残差是实验测量值与模型预测值之间的差：

$$r_i = y_i - y_{\mathrm{fit},i}$$

残差分析的主要作用是检查模型与实验数据之间是否存在系统性偏差. 某些模型虽然具有很高的 R^2，但如果残差具有明显结构，仍可能说明理论模型遗漏了重要的物理过程.

普通残差：直接绘制

$$r_i = y_i - y_{\mathrm{fit},i}$$

随自变量、时间或者拟合值的变化. 理想情况下，残差通常应：

- 在 0 附近随机分布
- 正负残差大致均衡
- 不随自变量呈现明显长期变化趋势
- 不出现明显的周期结构
- 残差幅值不存在明显的系统性增大或减小

归一化残差：如果第 i 个实验点的不确定度 σ_i 已知，可以定义

$$r_i = \frac{y_i - y_{\mathrm{fit},i}}{\sigma_i}$$

归一化残差表示实验值与模型预测值之间的偏差相当于多少个测量标准不确定度.

约化卡方：对于使用实验不确定度进行加权的拟合，可以计算

$$\chi^2_\nu = \frac{\chi^2}{N - p}$$

其中 N 为实验数据点数量，p 为拟合参数数量，$N - p$ 为自由度.

在模型合理、实验不确定度估计正确，并且误差满足相应统计假设的情况下，χ^2_ν 通常应与 1 处于相近的数量级.

Chapter 6

杂七杂八

6.1 常见问题解答

6.1.1 如何快速辨别仪器，找到仪器说明书？

淘宝识图 + 问 AI（有多模态那种）

6.1.2 有很多研究参量，如何处理？

预实验中可以进行“正交实验”，通过少数几次实验确定各个参量的重要性，选取其中最重要的参量进行分析.

例如有 3 个因素 A, B, C，每个因素各有 3 个水平. 如果进行完整组合实验，需要：

$$3^3 = 27$$

组实验；使用合适的正交表后，可以只进行其中若干组具有代表性的组合，例如 $L_9(3^4)$ 正交表通常只需要 9 组实验.

实验完成后，可以比较某个因素处于不同水平时实验结果的平均值，判断该因素的影响大小. 常用的简单指标是极差：

$$R_i = \max(\bar{y}_{i1}, \bar{y}_{i2}, \cdots) - \min(\bar{y}_{i1}, \bar{y}_{i2}, \cdots)$$

其中 $\bar{y}_{ij}$ 表示因素 i 在第 j 个水平下实验结果的平均值. 一般来说，R_i 越大，说明该因素对实验结果的影响越明显. 如果需要更严格地判断因素是否显著，可以进一步进行方差分析（ANOVA）.

6.1.3 材料参数如何找

AI 搜索相关论文和标准数据，材料购买时最好知道**牌号**，比如 304 不锈钢、DT4 纯铁、6061 铝合金等，这里的“304”、“DT4”、“6061”就是牌号. 即使都是相同的金属材料，不同牌号的材料性质往往也会不同. 搜索时用牌号搜索会比较精准. 另外可以关注生产相关材料的企业的官网，可能能找到相关的技术文档手册.

另外，假设精度要求不是很高，也可以使用 Comsol 自带的材料库中的材料参数.

6.2 相关网站

6.2.1 历年赛题和 Ref Kit

- IYPT 官网：https://iypt.org/
- IYPT 历年网站：https://iypt.org/past-tournaments/
- IYPT Reference Kit：https://kit.ilyam.org/

6.2.2 论文检索和下载

- Google Scholar (学术搜索)：https://scholar.google.com/
- ResearchGate (学术搜索)：https://www.researchgate.net/search/publications
- arXiv.org (全球最大预印本网站)：https://arxiv.org/
- Crossref Metadata Search (论文 DOI 查询)：https://search.crossref.org/
- Sci-Hub (论文免费下载)：https://sci-hub.st/（网址不稳定）